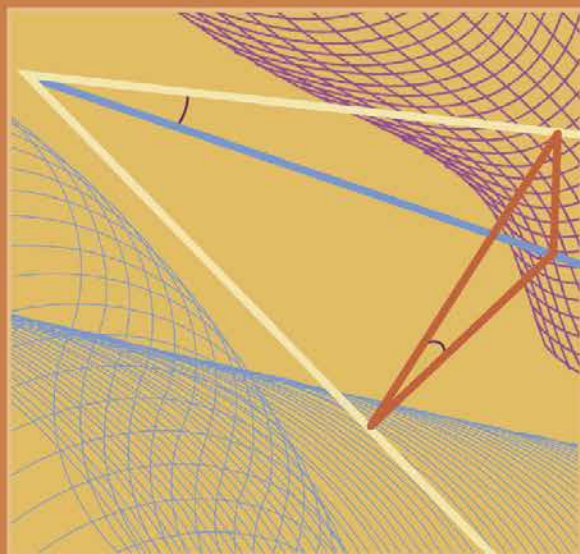


Е. В. Буцко  
А. Г. Мерзляк  
В. Б. Полонский  
М. С. Якир

Углублённый уровень



8

## Методическое пособие



вентана  
граф

УДК 373.5.016:514  
ББК 74.262.21  
Б94

- Буцко, Е. В.**  
Б94 Геометрия : 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 83 с. : ил. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-360-10417-9

Пособие содержит примерное планирование учебного материала, методические рекомендации к каждой главе, методические рекомендации по оценке образовательных достижений обучающихся, организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, контрольные работы.

Пособие используется в комплекте с учебником «Геометрия. 8 класс» (авт. А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков).

Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

УДК 373.5.016:514  
ББК 74.262.21

ISBN 978-5-360-10417-9

© Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б.,  
Якир М. С., 2020  
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2020

## От авторов

Данное методическое пособие адресовано учителям, работающим по учебнику «Геометрия. 8 класс» авторов А. Г. Мерзляка, В. М. Полякова.

Цель пособия — помочь учителю наиболее эффективно организовывать, осуществлять и контролировать учебный процесс на уроках геометрии в 8 классе.

В разделе **«Примерное поурочное планирование учебного материала»** представлено распределение учебного времени по изучаемым темам с учётом часов, выделенных на контрольные работы.

Раздел **«Методические рекомендации по организации учебной деятельности»** состоит из технологических карт по каждой теме курса. В технологической карте обозначены планируемые результаты, основные понятия, изучаемые на уроке, примерные задания для каждого урока, а также даны методические комментарии к тексту соответствующего параграфа учебника и некоторым упражнениям. Задания для формирования предметных результатов, дополнительные задания, задания для домашней работы указаны из учебника «Геометрия. 8 класс» авторов А. Г. Мерзляка, В. М. Полякова; задания для контроля и коррекции предметных результатов указаны из пособия «Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия. 8 класс» авторов А. Г. Мерзляка и др. Дополнительные задания можно использовать для индивидуальной, парной или групповой работы учащихся, а также во внеурочной деятельности.

Технологические карты являются эффективной помощью учителю при организации учебной деятельности, при этом нужно учитывать, что выполнение объёма заданий на уроке и дома должно корректироваться учителем в зависимости от уровня математической подготовки учащихся.

Раздел **«Контрольные работы»** состоит из 8 контрольных работ в соответствии с планированием учебного материала. Каждая работа содержит 4 варианта. Такой обширный материал поможет учителю организовать объективный и эффективный контроль знаний.

В разделе **«Методические рекомендации по оценке образовательных достижений учащихся»** представлены методы контроля в учебном процессе.

В разделе **«Методические рекомендации по формированию ИКТ-компетентности учащихся»** предлагаем технологическую карту урока, на котором используются ИКТ.

В раздел **«Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся»** включены технологические карты организации проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности, критерии оценки этой деятельности.

# Примерное поурочное планирование учебного материала

3 часа в неделю, всего 105 часов

| Номер параграфа                                        | Номер урока | Название параграфа                                                 | Количество часов |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Глава 1. Многоугольники. Четырёхугольники</b>       |             |                                                                    |                  |
| 1                                                      | 1—2         | Многоугольник и его элементы                                       | 2                |
| 2                                                      | 3—6         | Параллелограмм. Свойства параллелограмма                           | 4                |
| 3                                                      | 7—9         | Признаки параллелограмма                                           | 3                |
| 4                                                      | 10          | Необходимые и достаточные условия                                  | 1                |
| 5                                                      | 11—16       | Прямоугольник. Ромб. Квадрат                                       | 6                |
|                                                        | 17          | Контрольная работа № 1                                             | 1                |
| 6                                                      | 18—20       | Средняя линия треугольника                                         | 3                |
| 7                                                      | 21—24       | Трапеция                                                           | 4                |
|                                                        | 25          | Контрольная работа № 2                                             | 1                |
| <b>Глава 2. Вписанные и описанные четырёхугольники</b> |             |                                                                    |                  |
| 8                                                      | 26—30       | Центральные и вписанные углы                                       | 5                |
| 9                                                      | 31—33       | Применение свойств центральных и вписанных углов при решении задач | 3                |

|                                                     |       |                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---|
| <b>10</b>                                           | 34—37 | Вписанные четырёхугольники. Метод вспомогательной окружности        | 4 |
| <b>11</b>                                           | 38—39 | Описанные четырёхугольники                                          | 2 |
|                                                     | 40    | Контрольная работа № 3                                              | 1 |
| <b>Глава 3. Подобие треугольников</b>               |       |                                                                     |   |
| <b>12</b>                                           | 41—44 | Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках                 | 4 |
| <b>13</b>                                           | 45—47 | Теорема о медианах треугольника. Теорема о биссектрисе треугольника | 3 |
|                                                     | 48    | Контрольная работа № 4                                              | 1 |
| <b>14</b>                                           | 49—50 | Подобные треугольники                                               | 2 |
| <b>15</b>                                           | 51—55 | Первый признак подобия треугольников                                | 5 |
| <b>16</b>                                           | 56—57 | Теорема Менелая. Теорема Чебы                                       | 2 |
| <b>17</b>                                           | 58—59 | Прямая Эйлера. Окружность девяти точек                              | 2 |
| <b>18</b>                                           | 60—62 | Второй и третий признаки подобия треугольников                      | 3 |
|                                                     | 63    | Контрольная работа № 5                                              | 1 |
| <b>Глава 4. Решение прямоугольных треугольников</b> |       |                                                                     |   |
| <b>19</b>                                           | 64—66 | Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике                | 3 |
| <b>20</b>                                           | 67—71 | Теорема Пифагора                                                    | 5 |

| Номер параграфа                                       | Номер урока | Название параграфа                                                        | Количество часов |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21                                                    | 72—75       | Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника       | 4                |
| 22                                                    | 76—79       | Решение прямоугольных треугольников                                       | 4                |
|                                                       | 80          | Контрольная работа № 6                                                    | 1                |
| <b>Глава 5. Площадь многоугольника</b>                |             |                                                                           |                  |
| 23                                                    | 81—82       | Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника                    | 2                |
| 24                                                    | 83—84       | Площадь параллелограмма                                                   | 2                |
| 25                                                    | 85—89       | Площадь треугольника                                                      | 5                |
| 26                                                    | 90—93       | Площадь трапеции. Равносоставленные многоугольники                        | 4                |
|                                                       | 94          | Контрольная работа № 7                                                    | 1                |
| <b>Повторение и систематизация учебного материала</b> |             |                                                                           |                  |
|                                                       | 95—104      | Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 7 класса | 10               |
|                                                       | 105         | Итоговая контрольная работа                                               | 1                |

# Методические рекомендации по организации учебной деятельности

## Глава 1. Многоугольники. Четырёхугольники

### § 1. Многоугольник и его элементы

#### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Формируемые результаты</i> | <p><b>Предметные:</b> формировать умение распознавать многоугольник, его виды и элементы, доказывать и применять теоремы о сумме углов многоугольника и о сумме внешних углов многоугольника.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать умение представлять результат своей деятельности.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.</p> |
| <i>Планируемые результаты</i> | Учащийся научится распознавать многоугольник, его виды и элементы, доказывать и применять теоремы о сумме углов многоугольника и о сумме внешних углов многоугольника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Основные понятия</i>       | Многоугольник, вершины многоугольника, стороны многоугольника, соседние стороны многоугольника, соседние вершины многоугольника, углы многоугольника, периметр многоугольника, диагонали многоугольника, выпуклый многоугольник, свойства выпуклого многоугольника, свойство суммы углов выпуклого многоугольника, свойство суммы внешних углов выпуклого многоугольника.                                                                                                                     |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8                         |                        |                                                         | 1.2, 1.4, 1.7               |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                                                       | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2           | 1.9, 1.10, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21               | 1.14, 1.15, 1.19, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 | Самостоятельная работа № 1: № 1, 2, 3                   | 1.11, 1.17, 1.20, 1.22      |

### Методические комментарии

Перед изучением этой темы целесообразно повторить, каким образом вводилось понятие треугольника и его элементов.

В учебнике определение многоугольника не оформлено в виде текста, выделенного жирным шрифтом. Понятие многоугольника вводится описательно. Поэтому нецелесообразно задавать учащимся вопрос: «Какую фигуру называют многоугольником?» Лучше спросить так: «Объясните, какую фигуру называют многоугольником».

В учебнике вводится понятие соседних отрезков. Это сделано с целью облегчить описание понятия многоугольника.

Все термины, вводимые в этом параграфе, интуитивно понятны или знакомы учащимся из предыдущих классов.

Существует несколько способов введения понятия выпуклого многоугольника. В учебнике это понятие формулируется с помощью такого характеристического свойства, как наличие или отсутствие угла, градусная мера которого больше  $180^\circ$ .

Доказательство теоремы о сумме углов многоугольника основано на интуитивно понятном свойстве: диагоналями, выходящими из одной вершины, многоугольник можно разбить на треугольники.

Теорема 1.1 остаётся справедливой и для невыпуклого многоугольника. Для доказательства этого факта надо показать, что любой многоугольник можно разбить на треугольники.

Теорема 2.1 описывает в какой-то степени неожиданный факт: показывает существование величины, связанной с многоугольником, не зависящей от количества его сторон.



## Комментарии к упражнениям

**№ 1.20.** Пусть даны стороны  $AB$ ,  $BC$  и  $AD$  четырёхугольника  $ABCD$ . Треугольники  $ABC$  и  $ABD$  можно построить по трём сторонам. В результате такого построения будут получены вершины  $C$  и  $D$ .

**№ 1.23.** Пусть  $O$  — точка пересечения диагоналей четырёхугольника  $ABCD$ . Примените к треугольникам  $ABC$  и  $COD$  неравенство треугольника.

**№ 1.24.** Пусть  $BM$  и  $DN$  — биссектрисы углов  $B$  и  $D$  данного четырёхугольника. Легко показать, что прямые  $BM$  и  $DN$  образуют равные углы с прямой  $AD$ . Это означает, что прямые  $BM$  и  $DN$  или параллельны, или совпадают. Возможность совпадения желательно проиллюстрировать на отдельном рисунке, например рассмотрев квадрат.

**№ 1.27.** Можно предложить учащимся красивые и правдоподобные рассуждения при решении этой задачи. Представить отрезок, который движется по стороне «звезды». Когда отрезок вернётся в исходную точку, он совершит пол-оборота.

## § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Формируемые результаты</i> | <p><b>Предметные:</b> формировать умение оперировать понятиями параллелограмма и его элементов, доказывать и применять свойства параллелограмма.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать умение формулировать собственное мнение.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <i>Планируемые результаты</i> | Учащийся научится оперировать понятиями параллелограмма и его элементов, доказывать и применять свойства параллелограмма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Основные понятия</i>       | Параллелограмм, свойство противоположных сторон параллелограмма, свойство противоположных углов параллелограмма, свойство диагоналей параллелограмма, высота параллелограмма.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                               | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6                         |                                                      |                                                         | 2.3, 2.7                    |
| 2           | 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17                     | 2.14, 2.16                                           |                                                         | 2.9, 2.12, 2.18             |
| 3           | 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25                    | 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31                         |                                                         | 2.20, 2.23, 2.28            |
| 4           | 2.32, 2.34, 2.35, 2.39, 2.43                    | 2.37, 2.38, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 | Самостоятельная работа № 2: № 1, 2                      | 2.33, 2.36, 2.40, 2.44      |

### Методические комментарии

Определение параллелограмма воспринимается учащимися естественно и легко. Учащиеся должны понимать, что в определении параллелограмма заложено одно из его свойств.

При доказательстве свойств параллелограмма используются признаки равенства треугольников. Поэтому перед изучением этого материала целесообразно повторить соответствующий материал курса геометрии 7 класса.

Определение высоты параллелограмма воспринимается учащимися с некоторыми затруднениями. В первую очередь им сложно понять, что отрезок, не имеющий общих точек с параллелограммом, может являться его высотой. При этом в процессе решения задач чаще всего бывает целесообразно проводить высоту параллелограмма из его вершины. Этот опыт сформируется у учащихся постепенно.

Учащиеся должны уметь разъяснять, почему в формулировке ключевой задачи параграфа речь идёт не о высотах треугольника, а о прямых, содержащих высоты.

### Комментарии к упражнениям

**№ 2.35 (1).** Эта задача сводится к построению треугольника по двум сторонам и высоте, проведённой к одной из этих сторон.

**№ 2.35 (2).** Эта задача сводится к построению треугольника по двум сторонам и высоте, проведённой к третьей стороне.

**№ 2.39.** Укажите треугольник, две высоты которого лежат на прямых  $m$  и  $n$ . Далее воспользуйтесь теоремой 2.4.

**№ 2.42.** Эта задача сводится к построению треугольника по стороне, сумме двух других сторон и углу, заключённому между ними.

### § 3. Признаки параллелограмма

#### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты**      **Предметные:** формировать умение доказывать и применять признаки параллелограмма.

**Личностные:** формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

**Метапредметные:** формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты**      Учащийся научится доказывать и применять признаки параллелограмма.

**Основные понятия**      Признаки параллелограмма, параллелограмм Уатта.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6                              |                        |                                                         | 3.2, 3.5, 3.7               |
| 2           | 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 3.16                      | 3.11, 3.12, 3.17       |                                                         | 3.13, 3.15                  |
| 3           | 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.24                    | 3.25, 3.27, 3.28       | Самостоятельная работа № 3: № 1, 2                      | 3.20, 3.23, 3.26            |

## Методические комментарии

Учащиеся должны понимать, что теоремы-признаки — это инструмент для распознавания некоторого множества объектов. Перед изучением этой темы целесообразно на примере параллельных прямых напомнить, как связаны между собой теоремы-свойства и теоремы-признаки.

Также целесообразно напомнить учащимся понятия прямой и обратной теорем.

В зависимости от возможностей класса учащимся можно предложить самостоятельно сформулировать теоремы, обратные свойствам параллелограмма. Также можно предложить самостоятельно доказать признаки параллелограмма.

Ключевую задачу, приведённую в параграфе, можно также рассматривать как признак параллелограмма. К признакам параллелограмма можно также отнести определение параллелограмма.

## Комментарии к упражнениям

**№ 3.22, 3.23.** При решении этих задач следует воспользоваться таким фактом: точка пересечения диагоналей параллелограмма является серединой отрезка, проходящего через эту точку, концы которого лежат на сторонах параллелограмма.

**№ 3.26.** Постройте два прямоугольных треугольника, гипотенузы которых равны  $2AM$ , а катеты  $BB_1$  и  $CC_1$ . Тогда сумма углов, противолежащих катетам  $BB_1$  и  $CC_1$ , равна углу  $A$  искомого треугольника.

**№ 3.27.** Воспользуйтесь тем, что четырёхугольники  $ABDE$ ,  $BCEF$ ,  $AFCD$  параллелограммы.

## § 4. Необходимые и достаточные условия

### Технологическая карта урока

*Формируемые результаты*

**Предметные:** формировать умение оперировать структурой теоремы.

**Личностные:** формировать умение представлять результат своей деятельности.

**Метапредметные:** формировать умения выделять главное, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

**Планируемые результаты** Учащийся научится оперировать структурой теоремы.

**Основные понятия** Достаточное условие, необходимое условие, критерий.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 4.1, 4.2 (1—7)                                  |                        |                                                         | 4.2 (8—16)                  |

### Методические комментарии

Материал параграфа носит чисто теоретический характер. Поэтому при объяснении можно чередовать рассказ учителя и самостоятельную работу с учебником с последующим обсуждением прочитанного текста.

В начале разъяснения нового материала желательно, чтобы учащиеся привели как можно больше примеров из повседневной жизни, где они описывают или характеризуют какие-то свойства или явления с помощью слов и словосочетания «необходимо», «достаточно», «необходимо и достаточно».

Важно, чтобы в структуре теоремы **если  $A$ , то  $B$**  учащиеся усвоили, какое условие является достаточным, а какое необходимым.

Если высказывание «если  $A$ , то  $B$ » является истинным, то обязательно истинным является высказывание «если  $B$ , то  $A$ ». Желательно, чтобы учащиеся поняли, что обратное утверждение является истинным, если высказывание  $B$  является не только необходимым для высказывания  $A$ , но и достаточным.

Важно, чтобы в конце изучения темы учащиеся усвоили, что если в формулировке теоремы присутствуют словосочетания «необходимо и достаточно» или «тогда и только тогда», то данная теорема состоит из двух взаимно обратных теорем.

### Комментарии к упражнениям

Упражнения к этому параграфу можно решать устно.

## § 5. Прямоугольник. Ромб. Квадрат

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения распознавать прямоугольник, ромб, квадрат и их элементы, доказывать и применять свойства и признаки прямоугольника, ромба и квадрата.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать умение формулировать собственное мнение.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится распознавать прямоугольник, ромб, квадрат и их элементы, доказывать и применять свойства и признаки прямоугольника, ромба и квадрата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Основные понятия</b>       | Прямоугольник, свойство противоположных сторон прямоугольника, свойства диагоналей прямоугольника, признаки прямоугольника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 5.1, 5.3, 5.4                                   | 5.6                    |                                                         | 5.2, 5.5                    |
| 2           | 5.10, 5.11, 5.13, 5.15                          | 5.16, 5.17             |                                                         | 5.12, 5.14                  |
| 3           | 5.25, 5.27, 5.29, 5.31, 5.32                    | 5.33                   |                                                         | 5.26, 5.28, 5.30            |
| 4           | 5.7, 5.9, 5.21, 5.23, 5.46                      |                        |                                                         | 5.8, 5.22, 5.24             |
| 5           | 5.18, 5.19, 5.34, 5.35, 5.36, 5.38              | 5.40, 5.41, 5.42, 5.43 |                                                         | 5.37, 5.39                  |
| 6           | 5.44, 5.48, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54              | 5.55, 5.56, 5.57, 5.58 | Самостоятельная работа № 4: № 1, 3                      | 5.45, 5.49                  |

## Методические комментарии

Перед изучением этой темы следует напомнить учащимся ситуации, когда одна из фигур является отдельным видом другой фигуры.

Здесь важно подчеркнуть, что фигура частного вида обладает всеми свойствами, что и фигура более общего вида, однако при этом может иметь свои особенные свойства.

Теоремы 5.1 и 5.3 являются ещё одним поводом продемонстрировать учащимся связь между теоремой-свойством и теоремой-признаком. При этом важно подчеркнуть, что данные теоремы не являются взаимно обратными.

В учебнике прямоугольник определён как четырёхугольник, у которого все углы прямые. Теорема 5.2 показывает, что прямоугольник можно определить иначе: как параллелограмм, у которого есть хотя бы один прямой угол. Однако такое определение является «невыгодным». Например, при таком определении корректное изображение прямоугольника требует дополнительных обоснований.

Текст параграфа, приведённый сразу после определения ромба, подчёркивает, что ромб — это частный случай параллелограмма.

Доказательства всех свойств и признаков ромба, рассмотренные в этом параграфе, основаны на свойствах и признаках равнобедренного треугольника. Поэтому перед изучением данной темы целесообразно повторить соответствующий учебный материал из курса геометрии 7 класса. Это особенно важно сделать, поскольку учащимся предлагается доказать теоремы 5.5 и 5.6 самостоятельно.

В определении, данном в учебнике, квадрат рассматривается как отдельный вид прямоугольника. Из текста, приведённого сразу после определения, следует, что квадрат можно рассматривать и как отдельный вид ромба.

В зависимости от возможностей класса можно разъяснить учащимся, что допустимо и другое определение квадрата: как ромба, у которого все углы равны. Также можно предложить учащимся в качестве упражнений дать и другие определения квадрата. Важно, чтобы учащиеся осознанно воспринимали схему, изображённую на рисунке 5.11 учебника.

## Комментарии к упражнениям

**№ 5.34.** Эта задача в дальнейшем будет активно использоваться, поэтому ей следует уделить значительное внимание. Здесь также можно рассмотреть решение и обратной задачи: если медиана, проведённая к стороне, равна её половине, то этот треугольник прямоугольный. Для доказательства надо продлить медиану, увеличив вдвое её длину. При этом показать, что образуется параллелограмм с равными диагоналями.

**№ 5.35.** Целесообразно задать учащимся вопрос: «Почему в формулировке задачи присутствует ограничение, требующее неравенства соседних сторон?»

**№ 5.47 (1).** Задача сводится к построению прямоугольного треугольника по данному острому углу  $\alpha$  и разности катетов. Для решения этой задачи достаточно построить треугольник по стороне, равной разности катетов, и двум углам, один из которых равен  $135^\circ$ , а другой представляет собой данный острый угол (рис. 1).

**№ 5.47 (2).** Задача сводится к построению прямоугольного треугольника по данному острому углу  $\alpha$  и сумме катета и гипотенузы. План построения этой задачи следует из рисунка 2: построить треугольник  $ACD$  по стороне и двум прилежащим к ней углам.

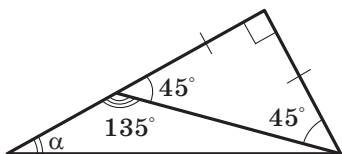


Рис. 1

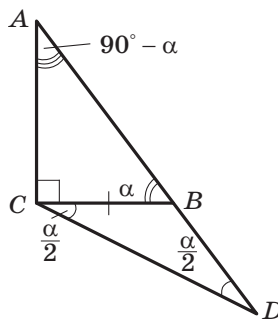


Рис. 2

**№ 5.50 (1).** Задача сводится к построению равнобедренного прямоугольного треугольника по сумме катета и гипотенузы. Эта задача, в свою очередь, сводится к построению треугольника по стороне, равной сумме катета и гипотенузы, и двум прилежащим углам, равным  $45^\circ$  и  $22,5^\circ$  (рис. 3).

**№ 5.50 (2).** Задача сводится к построению равнобедренного прямоугольного треугольника по разности гипотенузы и катета. Эта задача, в свою очередь, сводится к построению треугольника по стороне, равной разности

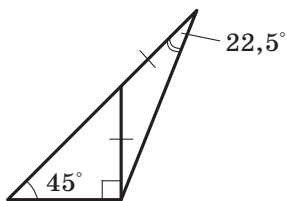


Рис. 3

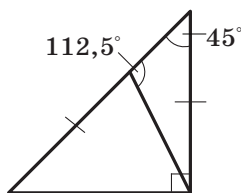


Рис. 4



сти гипотенузы и катета, и двум прилежащим углам, равным  $45^\circ$  и  $112,5^\circ$  (рис. 4).

## Контрольная работа № 1

### § 6. Средняя линия треугольника

#### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения распознавать и строить среднюю линию треугольника, доказывать и применять свойства средней линии треугольника.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать ответственное отношение к обучению.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения определять понятия, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится распознавать и строить среднюю линию треугольника, доказывать и применять свойства средней линии треугольника.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Основные понятия</b>       | Средняя линия треугольника, свойство средней линии треугольника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания       | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 6.1, 6.2, 6.4, 6.6                              | 6.3                          |                                                         | 6.5                         |
| 2           | 6.7, 6.12, 6.15, 6.18                           | 6.8, 6.10, 6.11, 6.14        |                                                         | 6.9, 6.13, 6.17, 6.19       |
| 3           | 6.20, 6.24, 6.26, 6.28, 6.31                    | 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.33 | Самостоятельная работа № 5: № 1, 2                      | 6.21, 6.25, 6.27, 6.32      |

#### Методические комментарии

Свойство средней линии треугольника широко используется как при доказательстве теорем, так и при решении задач. Поэтому важно при изучении этой темы сформировать у учащихся прочные навыки решения задач на применение свойства средней линии треугольника.

При доказательстве теоремы о свойстве средней линии треугольника используется нетривиальное дополнительное построение. Такое доказательство способствует формированию у учащихся геометрического зрения и нестандартного мышления.

Отметим, что при доказательстве теоремы о средней линии используется значительный объём ранее изученного материала. Это следует учесть при подготовке к уроку.

На рисунке 6.3 учебника изображён выпуклый четырёхугольник. При решении ключевой задачи параграфа факт выпуклости не используется. Это означает, что утверждение остаётся справедливым и для невыпуклого четырёхугольника. Это можно проиллюстрировать с помощью соответствующего рисунка.

### Комментарии к упражнениям

**№ 6.8, 6.9.** В зависимости от уровня математической подготовки учащихся класса можно обобщить эти задачи, предложив учащимся установить следующий факт: середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника, а середины сторон прямоугольника являются вершинами ромба.

**№ 6.25.** Пусть биссектрисы углов  $ACD$  и  $DCB$  пересекают гипотенузу  $AB$  в точках  $K$  и  $E$  соответственно. Докажите, что треугольники  $ACE$  и  $BSK$  равнобедренные. Тогда отрезки  $AM$  и  $BN$  являются их медианами. Отсюда  $MN$  — средняя линия треугольника  $KCE$ .

**№ 6.27.** Докажите, что прямая пересекает стороны  $AB$  и  $CD$  в их серединах.

## § 7. Трапеция

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <b>Предметные:</b> формировать умения распознавать трапецию и её элементы, строить трапецию, доказывать и применять свойство средней линии трапеции. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Личностные:</b> формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Метапредметные:</b> формировать умения определять понятия, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится распознавать трапецию и её элементы, строить трапецию, доказывать и применять свойство средней линии трапеции. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Основные понятия

Трапеция, основание трапеции, боковые стороны трапеции, углы при основании трапеции, высота трапеции, равнобокая (равнобедренная) трапеция, прямоугольная трапеция, средняя линия трапеции, свойство средней линии трапеции.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы  |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7                         |                        |                                                         | 7.3, 7.6, 7.8                |
| 2           | 7.9, 7.11, 7.13, 7.14, 7.16, 7.18               | 7.20                   |                                                         | 7.10, 7.12, 7.15, 7.17, 7.19 |
| 3           | 7.21, 7.27, 7.29, 7.31, 7.32                    | 7.23, 7.24, 7.26, 7.33 |                                                         | 7.22, 7.25, 7.28, 7.30       |
| 4           | 7.34, 7.36, 7.38, 7.40, 7.42                    | 7.43, 7.44             | Самостоятельная работа № 6: № 1, 2, 3                   | 7.35, 7.37, 7.39, 7.41       |

## Методические комментарии

Необходимо уделить достаточно внимания работе над определением трапеции. В первую очередь надо обратить внимание учащихся на то, что данное определение не позволяет считать параллелограмм (а следовательно, также прямоугольник, ромб и квадрат) частным видом трапеции.

Следует обратить внимание на трапецию, изображённую справа на рисунке 7.1, тем самым не допустить формирования у учащихся ошибочного стереотипа, что угол при меньшем основании трапеции не может быть острым.

После данного определения высоты параллелограмма учащиеся легко воспринимают определение высоты трапеции.

Схема, показывающая связь между разными видами четырёхугольников (рис. 7.6 учебника), довольно сложна для восприятия. Её разъяснению следует уделить достаточно внимания.

При доказательстве теоремы о средней линии трапеции можно мотивировать проведение дополнительного построения, предложив учащимся воспользоваться для доказательства свойством средней линии треугольника.

Факты, рассмотренные в ключевой задаче параграфа, имеют самостоятельное теоретическое значение и широко используются при решении задач.

### Комментарии к упражнениям

**№ 7.2.** Эту задачу можно использовать как признак равнобедренной трапеции.

**№ 7.16.** Эту задачу можно использовать как свойство равнобедренной трапеции.

**№ 7.37 (1).** Проведём через вершину  $C$  прямую  $CK$ , параллельную  $BD$  (рис. 5). Очевидно, что четырёхугольник  $DBCK$  — параллелограмм. В треугольнике  $ACK$  известны три стороны. С построения этого треугольника начинается построение искомой трапеции.

**№ 7.39.** Через середину меньшего основания трапеции проведите прямые, параллельные боковым сторонам трапеции.

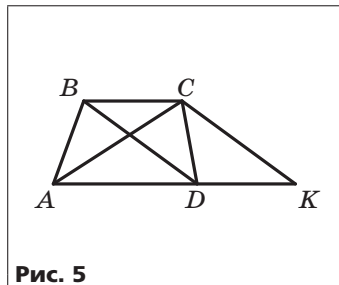


Рис. 5

### Контрольная работа № 2

## глава 2. Вписанные и описанные четырёхугольники

### § 8. Центральные и вписанные углы

#### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** **Предметные:** формировать умения распознавать центральные и вписанные углы, доказывать и применять свойство градусной меры вписанного угла, свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу, свойство вписанного угла, опирающегося на диаметр.

**Личностные:** формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью.

**Метапредметные:** формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.

**Планируемые результаты** Учащийся научится распознавать центральные и вписанные углы, доказывать и применять свойство градусной меры вписанного угла, свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу, свойство вписанного угла, опирающегося на диаметр.

**Основные понятия** Центральный угол; дуга; концы дуги; угол, опирающийся на дугу; градусная мера дуги; полуокружность; хорда, стягивающая дугу; вписанный угол; свойство градусной меры вписанного угла; свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу; свойство вписанного угла, опирающегося на диаметр.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы  |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7                    |                        |                                                         | 8.3, 8.8                     |
| 2           | 8.9, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19                     | 8.10, 8.18             |                                                         | 8.11, 8.13, 8.15, 8.17, 8.20 |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                   | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3           | 8.21, 8.25, 8.27, 8.30, 8.31, 8.32              | 8.22, 8.23, 8.28                         |                                                         | 8.24, 8.26, 8.29, 8.33      |
| 4           | 8.34, 8.36, 8.37, 8.39, 8.42                    | 8.40                                     |                                                         | 8.35, 8.38, 8.41, 8.43      |
| 5           | 8.44, 8.45, 8.49, 8.50, 8.52, 8.54              | 8.46, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60 | Самостоятельная работа № 7: № 1, 2, 3                   | 8.47, 8.48, 8.51, 8.53      |

### Методические комментарии

Этот параграф информационно насыщен. Здесь вводится большое количество новых понятий и терминов. Поэтому следует уделить достаточное внимание работе над понятиями.

В первую очередь следует добиться от учащихся понимания того, когда дугу можно обозначать двумя буквами, а в каких случаях следует использовать третью букву.

Здесь учащиеся также узнают, что градусная мера используется не только для измерения углов, но и для измерения дуг окружности.

Следует обратить внимание учащихся на то, что измерить градусную меру угла по его изображению достаточно легко. Изображения дуги для этих целей недостаточно, для измерения её градусной меры надо иметь изображение центра соответствующей окружности.

Также следует обратить внимание учащихся на то, что дуги окружностей разного радиуса, имеющие одинаковую градусную меру, не равны между собой. Поскольку определение равных фигур будет введено позже, то на данном этапе можно проиллюстрировать этот факт на примерах.

При работе над определением вписанного угла следует обратить внимание на условие, которое требует, чтобы стороны вписанного угла пересекали окружность. Здесь может помочь рисунок 6.

На факт, изложенный в теореме 8.1, учащиеся реагируют достаточно эмоционально, поскольку он интуитивно не очевиден.

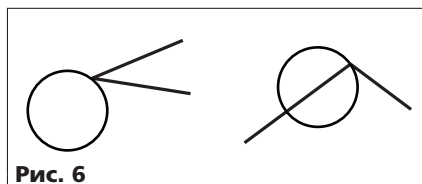


Рис. 6

В зависимости от уровня математической подготовки учащихся класса можно предложить им доказать теорему 8.1 самостоятельно как для второго случая, так и для третьего.

Следствия 1 и 2 из теоремы 8.1 имеют важное самостоятельное значение.

Ключевая задача параграфа широко используется при решении задач.

### Комментарии к упражнениям

**№ 8.7.** Нередко факт, изложенный в этой задаче, формулируют так: равные хорды стягивают равные дуги. Однако это неверно, поскольку одна хорда стягивает две дуги, которые для хорды, отличной от диаметра, не равны между собой.

**№ 8.45—8.49, 8.57, 8.58.** Решение этих задач основано на построении, описанном в ключевой задаче параграфа.

**№ 8.43.** Опишите окружность вокруг треугольника  $MNK$ . Пусть точка  $O$  — центр этой окружности. Тогда отрезок  $ON$  пересекает отрезок  $BK$  в точке, являющейся серединой отрезка  $AC$ .

## § 9. Применение свойств центральных и вписанных углов при решении задач

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Формируемые результаты</i> | <b>Предметные:</b> формировать умения доказывать и применять ключевые факты, помогающие решать задачи, связанные с вписанными и центральными углами.<br><b>Личностные:</b> формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью.<br><b>Метапредметные:</b> формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. |
| <i>Планируемые результаты</i> | Учащийся научится доказывать и применять ключевые факты, помогающие решать задачи, связанные с вписанными и центральными углами.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Основные понятия</i>       | Свойство угла между касательной и хордой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 9.1, 9.3, 9.5                                   |                        |                                                         | 9.2, 9.4, 9.6               |
| 2           | 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.13                      | 9.15, 9.16             |                                                         | 9.9, 9.12, 9.14             |
| 3           | 9.17, 9.19, 9.21, 9.22                          | 9.23                   |                                                         | 9.18, 9.20                  |
| 4           | 9.24, 9.27, 9.29, 9.30                          | 9.31                   | Самостоятельная работа № 8:<br>№ 1, 2, 3                | 9.25, 9.26, 9.28            |

### Методические комментарии

Параграф содержит пять ключевых задач, раскрывающих целый ряд свойств вписанных и центральных углов. Эти задачи играют такую же роль, как и теоремы, поэтому желательно их запомнить.

Решение ключевой задачи 1 можно разобрать с учащимися. Доказательство фактов, описанных в ключевых задачах 2 и 3, не является сложным. Здесь достаточно дать небольшую подсказку, а далее предложить учащимся завершить решение самостоятельно.

Важно обратить внимание учащихся, что утверждение, обратное утверждению ключевой задачи 1, является ещё одним признаком касательной к окружности.

Ключевые задачи 1—3 достаточно популярны и нередко используются при решении других задач. Иначе обстоит дело с ключевыми задачами 4 и 5. Казалось бы, факты, изложенные в них, банальны и очевидны и не заслуживают специального внимания. Однако это не так. Роль ключевых задач определяется не сложностью содержащихся в них фактов, а возможностью их использования при решении других, особенно непростых задач. Учащиеся смогут понять важность ключевых задач 4 и 5, если с ними разобрать задачу 9 параграфа. Не надо спешить сразу подсказывать её решение. Учащиеся должны некоторое время подумать и понять, что, несмотря на простоту условия, найти ключ к её решению не так просто. Тем красивее и неожиданнее им покажется решение, в котором применяется ключевая задача 5.



## Комментарии к упражнениям

**№ 9.24.** Окружность с центром  $A$  радиуса  $AC$  проходит через точку  $M$ .

**№ 9.26.** Окружность с центром  $C$  радиуса  $AC$  проходит через точку  $D$ .

**№ 9.30.** На диагонали, выходящей из вершины острого угла, как на диаметре построим окружность. Тогда вершины двух тупых углов будут лежать внутри этой окружности.

## § 10. Вписанные четырёхугольники. Метод вспомогательной окружности

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** **Предметные:** формировать умения описывать окружность около четырёхугольника, доказывать свойство четырёхугольника, вписанного в окружность, и признак существования окружности, описанной около четырёхугольника.

**Личностные:** формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием.

**Метапредметные:** формировать умения строить логическое рассуждение, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

**Планируемые результаты** Учащийся научится описывать окружность около четырёхугольника, доказывать свойство четырёхугольника, вписанного в окружность, и признак существования окружности, описанной около четырёхугольника.

**Основные понятия** Четырёхугольник, вписанный в окружность; свойство четырёхугольника, вписанного в окружность; признак существования окружности, описанной около четырёхугольника; необходимое и достаточное условия четырёхугольника, вписанного в окружность; прямая Симсона; коллинеарные точки.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6                    |                        |                                                         | 10.4, 10.7                  |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                                                      | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2           | 10.8, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16                 | 10.10, 10.15, 10.19                                                         |                                                         | 10.12, 10.14, 10.17, 10.18  |
| 3           | 10.21, 10.23, 10.24, 10.27, 10.28               | 10.25, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 | Самостоятельная работа № 9: № 1, 2, 3                   | 10.18, 10.23, 10.25, 10.27  |

### Методические комментарии

Перед изучением этой темы целесообразно повторить определение окружности, описанной около треугольника.

Доказательство теоремы 10.1, как правило, не вызывает затруднений у учащихся.

Следует обратить внимание учащихся на то, что вокруг любого треугольника можно описать окружность. Однако четырёхугольники таким свойством не обладают.

Доказательство теоремы 10.2 сложно воспринимается учащимися. Возможно, те части теорем, которые предлагаются для самостоятельного доказательства, следует разобрать в классе.

Ключевую задачу параграфа можно рассматривать как ещё один признак четырёхугольника, вокруг которого можно описать окружность. Эта ключевая задача играет большую роль при решении целого ряда задач. В этом учащиеся смогут убедиться, выполняя упражнения после параграфа.

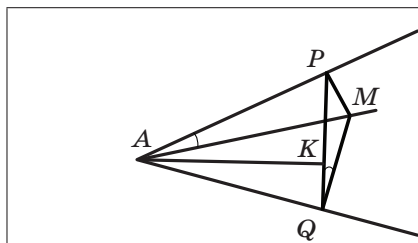
Прямая Симсона является красивым фактом геометрии треугольника. Важно подчеркнуть, что доказательство свойства этой прямой основано на критериях принадлежности четырёх точек одной окружности.

### Комментарии к упражнениям

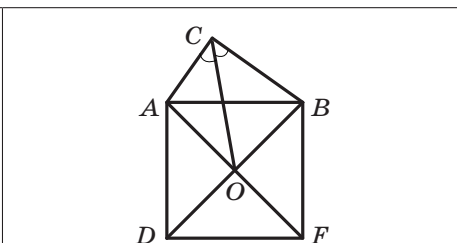
**№ 10.18.** Выразите углы данного четырёхугольника через углы четырёхугольника, лежащего в центре сетки.

**№ 10.22.** Пусть серединный перпендикуляр отрезка  $A_1C_1$  пересекает прямую  $AC$  в точке  $O$ . Постройте окружность с центром  $O$  радиуса  $OA_1$ . Эта окружность пересекает прямую  $AC$  в вершинах искомого треугольника.

**№ 10.27.** Поскольку  $\angle APM = 90^\circ = \angle AQM$  (рис. 7), то вокруг четырёхугольника  $ABOC$  можно описать окружность. Тогда  $\angle APQ = \angle AMQ$  как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Теперь остаётся заметить, что  $\angle PAK = 90^\circ - \angle APQ$  и  $\angle MAQ = 90^\circ - \angle AMQ$ .



**Рис. 7**



**Рис. 8**

**№ 10.34.** Поскольку  $\angle ACB + \angle AOB = 180^\circ$ , то вокруг четырёхугольника  $ACBO$  можно описать окружность. Хорды  $AO$  и  $BO$  этой окружности равны, следовательно,  $\cup AO = \cup BO$ . Вписанные углы  $ACO$  и  $BCO$  опираются на дуги, имеющие равные градусные меры. Следовательно,  $\angle ACO = \angle BCO$  (рис. 8).

## § 11. Описанные четырёхугольники

### Технологическая карта уроков

**Формируемые  
результаты**

**Предметные:** формировать умения вписывать окружность в четырёхугольник, доказывать свойство четырёхугольника, описанного около окружности, и признак существования окружности, вписанной в четырёхугольник.

**Личностные:** формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием.

**Метапредметные:** формировать умения строить логическое рассуждение, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

**Планируемые  
результаты**

Учащийся научится вписывать окружность в четырёхугольник, доказывать свойство четырёхугольника, описанного около окружности, и признак существования окружности, вписанной в четырёхугольник.

## Основные понятия

Четырёхугольник, описанный около окружности; свойство четырёхугольника, описанного около окружности; признак существования окружности, вписанной в четырёхугольник; необходимое и достаточное условия четырёхугольника, описанного около окружности.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6                    |                        |                                                         | 11.3, 11.7                  |
| 2           | 11.8, 11.9, 11.11, 11.12, 11.14, 11.16, 11.17   | 11.19, 11.20, 11.21    | Самостоятельная работа № 10: № 1, 2, 3                  | 11.10, 11.13, 11.15, 11.18  |

## Методические комментарии

Перед изучением этой темы целесообразно повторить определение окружности, вписанной в треугольник.

Доказательство теоремы 11.1, как правило, не вызывает затруднений у учащихся.

Для доказательства теоремы 11.2 используется ключевая задача § 21 учебника «Геометрия. 7 класс». Поэтому факт, изложенный в этой задаче, надо напомнить учащимся.

Следует обратить внимание учащихся на то, что в любой треугольник можно вписать окружность. Однако четырёхугольники таким свойством не обладают.

Доказательство теоремы 11.2 сложно воспринимаются учащимися. Возможно, те части теорем, которые предлагаются для самостоятельного доказательства, следует разобрать в классе.

Ключевую задачу параграфа можно рассматривать как ещё один признак четырёхугольника, вокруг которого можно описать окружность.

## Комментарии к упражнениям

**№ 11.17.** Воспользовавшись свойством касательных, проведённых к окружности через одну точку, докажите, что суммы противоположных сторон данного четырёхугольника равны.

**№ 11.18.** Воспользуйтесь идеей решения задачи 11.17.

## Контрольная работа № 3

## глава 3. Подобие треугольников

### § 12. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках

#### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** *Предметные:* формировать умения доказывать и применять теорему Фалеса и её обобщение, теорему о пропорциональных отрезках, свойства медиан треугольника и биссектрисы треугольника.

*Личностные:* формировать ответственное отношение к обучению.

*Метапредметные:* формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять теорему Фалеса и её обобщение, теорему о пропорциональных отрезках, свойства медиан треугольника и биссектрисы треугольника.

**Основные понятия** Теорема Фалеса, отношение двух отрезков, теорема о пропорциональных отрезках, свойство медиан треугольника, свойство биссектрисы треугольника.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 12.1, 12.3, 12.5                                |                        |                                                         | 12.2, 12.4                  |
| 2           | 12.6, 12.8, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14           |                        |                                                         | 12.7, 12.10, 12.12, 12.15   |
| 3           | 12.16, 12.17, 12.19, 12.21                      |                        |                                                         | 12.18, 12.20                |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4           | 12.22, 12.23, 12.25, 12.26, 12.30               | 12.27, 12.28, 12.29    | Самостоятельная работа № 11: № 1, 2, 3                  | 12.24, 12.31                |

### Методические комментарии

Доказательство теоремы Фалеса, приведённое в параграфе, основано на свойствах средней линии треугольника и средней линии трапеции. Эти теоремы учащиеся изучали недавно. Однако в доказательстве также используется аксиома параллельности прямых, которую следует повторить перед изучением этой темы.

При рассмотрении теоремы о пропорциональных отрезках даётся разъяснение формулировок в виде трёх пропорций. Именно такого рода отношения чаще всего применяются при решении задач.

Подчеркнём, что доказательство теоремы 12.2 только для соизмеримых отрезков не является полным. Следует разъяснить учащимся, в чём заключается полное доказательство. Эта часть доказательства непростая. Важно подчеркнуть, за счёт чего в этой части доказательства получено противоречие.

### Комментарии к упражнениям

**№ 12.19, 12.20.** При решении этих задач используется дополнительное построение, аналогичное тому, которое было сделано при доказательстве теоремы 11.3.

**№ 12.25.** Пусть прямые  $B_1C_1$  и  $B_2C_2$  не параллельны (рис. 9). Тогда через точку  $B_1$  проведём прямую  $B_1M$ , параллельную прямой  $B_2C_2$ . Используя теорему о пропорциональных отрезках, можно записать  $\frac{AB_1}{B_1B_2} = \frac{AM}{MC_2}$ . Но по усло-

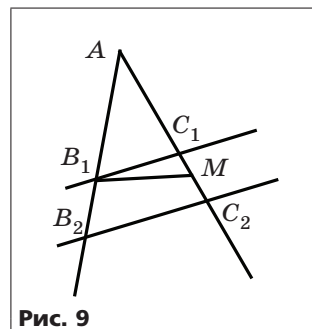


Рис. 9

вию  $\frac{AB_1}{B_1B_2} = \frac{AC_1}{C_1C_2}$ . Следовательно, точки  $M$  и

$C_1$  делят отрезок  $AC_2$  в одном и том же отношении, считая от точки  $A$ . Значит, точки  $M$  и  $C_1$  совпадают.

№ 12.26. Через вершину  $B$  проведём прямую, параллельную прямой  $CD$ . Обозначим точку пересечения этой прямой с прямой  $AD$  буквой  $E$ . Отсюда  $EA : AK = 3 : 1$ . Тогда  $BM : MK = 3 : 1$ .

№ 12.28. Через точки  $B$  и  $P$  проведите прямые, параллельные прямой  $CM$ .

## § 13. Теорема о медианах треугольника. Теорема о биссектрисе треугольника

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** *Предметные:* формировать умение доказывать и применять теорему о медианах треугольника, теорему о биссектрисе треугольника.

*Личностные:* формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

*Метапредметные:* формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять теорему о медианах треугольника, теорему о биссектрисе треугольника.

**Основные понятия** Теорему о медианах треугольника, свойство биссектрисы треугольника, свойство биссектрисы внешнего угла треугольника.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 13.1, 13.3, 13.5, 13.6                          |                        |                                                         | 13.2, 13.4, 13.7            |
| 2           | 13.8, 13.10, 13.12, 13.13, 13.15                |                        |                                                         | 13.9, 13.11, 13.14, 13.16   |
| 3           | 13.17, 13.18, 13.20, 13.21                      | 13.23, 13.24           | Самостоятельная работа № 12: № 1, 2, 3                  | 13.19, 13.22                |

## Методические комментарии

Следует обратить внимание учащихся на то, что теорема о медианах треугольника является не только важным, но и красивым фактом. Дополнительные построения, используемые при доказательстве этой теоремы, используются во многих задачах этой темы.

При доказательстве теоремы о свойстве биссектрисы треугольника можно подсказать учащимся дополнительное построение, а затем учащиеся могут завершить доказательство самостоятельно.

Следует обратить внимание учащихся, что в ключевой задаче 2 параграфа не доказывается, что геометрическим местом точек, отношение расстояний от которых до двух заданных точек постоянно, является окружность. В этой задаче доказана лишь прямая теорема. Обратная теорема будет доказана в § 15.

### Комментарии к упражнениям

**№ 13.21.** Докажите, что отрезок  $EM$  — биссектриса треугольника  $DEK$ .

**№ 13.23.** Пусть  $M$  — точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . К каждому из треугольников  $AMB$ ,  $BMC$  и  $CMA$  примените неравенство треугольника.

## Контрольная работа № 4

## § 14. Подобные треугольники

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <b>Предметные:</b> формировать умения оперировать понятием подобных треугольников, определять соответственные стороны подобных треугольников и записывать соответствующие пропорции, доказывать и применять лемму о подобных треугольниках для решения задач. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Личностные:** формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

**Метапредметные:** формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится оперировать понятием подобных треугольников, определять соответственные стороны подобных треугольников и записывать соответствующие пропорции. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Планируемые результаты** Учащийся научится оперировать понятием подобных треугольников, определять соответственные стороны подобных треугольников и записывать соответствующие пропорции, доказывать и применять лемму о подобных треугольниках для решения задач.

**Основные понятия** Соответственные стороны, подобные треугольники, коэффициент подобия, лемма о подобных треугольниках.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания            | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы      |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 14.1, 14.2, 14.4, 14.9                          |                                   |                                                         | 14.3, 14.4                       |
| 2           | 14.5, 14.7, 14.8, 14.10, 14.12, 14.14, 14.17    | 14.16, 14.18, 14.20, 14.21, 14.22 | Самостоятельная работа № 13: № 1, 2                     | 14.9, 14.11, 14.13, 14.15, 14.19 |

## Методические комментарии

Желательно привести значительное число моделей подобных фигур, встречающихся в повседневной жизни.

Заметим, что на данном этапе изучения геометрии нельзя дать строгое определение подобных фигур. При этом определение подобных треугольников является строгим. Однако в дальнейшем это определение не удаётся обобщить для произвольных фигур.

В этом параграфе учащиеся впервые знакомятся с понятием леммы. Следует разъяснить учащимся, в каких случаях используется этот термин.

Заметим, что отношение подобия является рефлексивным, т. е. если  $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ , то  $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ . Однако если над знаком  $\sim$  записан коэффициент подобия, то из записи  $\triangle ABC \overset{k}{\sim} \triangle A_1B_1C_1$  не следует, что  $\triangle A_1B_1C_1 \overset{k}{\sim} \triangle ABC$ . Это следует разъяснить учащимся.

В зависимости от уровня класса можно предложить учащимся, пользуясь определением подобных треугольников, найти коэффициент подобия в записи  $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ , т. е. сделать вывод: если  $\triangle ABC \overset{k}{\sim} \triangle A_1B_1C_1$ , то из этого следует, что  $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$  с коэффициентом подобия, равным  $\frac{1}{k}$ .

## Комментарии к упражнениям

**№ 14.10.** В зависимости от возможностей класса можно предложить близкую по содержанию, но более сложную задачу: доказать, что любые два равнобедренных прямоугольных треугольника подобны. Эту задачу можно решить, наложив один из этих прямоугольников на другой, а далее воспользоваться леммой о подобных треугольниках.

**№ 14.21.** Пусть диагонали трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $O$ . Тогда  $\frac{MO}{AD} = \frac{BO}{BD}$  и  $\frac{ON}{BC} = \frac{DO}{DB}$ . Сложив почленно эти равенства, получим:  $\frac{MO}{AD} + \frac{ON}{BC} = 1$ .

## § 15. Первый признак подобия треугольников

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** **Предметные:** формировать умения доказывать и применять первый признак подобия треугольников.

**Личностные:** формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

**Метапредметные:** формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять первый признак подобия треугольников.

**Основные понятия** Первый признак подобия треугольников, окружность Аполлония, теорема Птолемя.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы     |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 15.1, 15.2, 15.4                                |                        |                                                         | 15.3, 15.5                      |
| 2           | 15.5, 15.8, 15.10, 15.11, 15.13, 15.15          |                        |                                                         | 15.7, 15.9, 15.12, 15.14, 15.16 |
| 3           | 15.17, 15.19, 15.21, 15.22, 15.25, 15.26        |                        |                                                         | 15.20, 15.24, 15.27             |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                   | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4           | 15.28, 15.30, 15.31, 15.33, 15.35               | 15.37                                    |                                                         | 15.29, 15.32, 15.34, 15.36  |
| 5           | 15.38, 15.40, 15.42, 15.43, 15.46               | 15.44, 15.45, 15.49, 15.50, 15.51, 15.53 | Самостоятельная работа № 14: № 1, 2                     | 15.39, 15.41, 15.48         |

### Методические комментарии

Доказательство теоремы 15.1 основано на лемме о подобных треугольниках. Этот факт может послужить поводом для разъяснения того, в каких случаях целесообразно называть математические утверждения леммами.

Ключевые задачи, рассмотренные в параграфе, имеют самостоятельное теоретическое значение и широко применяются при решении многих задач.

Заметим, что первый признак подобия треугольников является наиболее эффективным из всех признаков и используется чаще всего. Это связано с тем, что первый признак содержит небольшой список требований, предъявляемых для установления подобия треугольников.

Следует уделить значительное внимание формированию навыков составления пропорций после того, как был установлен факт подобия треугольников.

Задача 2, разобранный в параграфе, наряду с ключевой задачей § 13 позволяет установить, что геометрическое место точек, отношение расстояний от которых до двух данных точек является заданным положительным числом, отличным от 1, — это окружность (окружность Аполлония).

В ключевых задачах 3 и 4 параграфа содержатся важные свойства, которые применяются при решении целого ряда задач.

### Комментарии к упражнениям

**№ 15.40.** Покажите, что отрезок проведённой хорды, заключённой внутри треугольника, равен 14 см. Этот отрезок делит стороны треугольника в отношении 2 : 1.

**№ 15.44.** Воспользуйтесь тем, что  $AA_1 = BB_1$ .

**№ 15.48.** Постройте трапецию с основанием  $AB$  и другим основанием, лежащим на прямой  $l$ . Найдите точки пересечения боковых сторон трапеции и точку пересечения её диагоналей. Прямая, соединяющая эти точки, разделит пополам отрезок  $AB$ .

## § 16. Теорема Менелая. Теорема Чевы

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения доказывать и применять теоремы Менелая и Чевы.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится доказывать и применять теоремы Менелая и Чевы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Основные понятия</b>       | Коллинеарные точки, теорема Менелая, конкурентные прямые, теорема Чевы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания            | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 16.1, 16.2, 16.4                                |                                   |                                                         | 16.3                        |
| 2           | 16.5, 16.6, 16.8, 16.9, 16.11, 16.13            | 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18 | Самостоятельная работа № 15: № 3, 6                     | 16.7, 16.10, 16.12          |

### Методические комментарии

Поскольку в теореме Менелая присутствует словосочетание «необходимо и достаточно», то данная формулировка содержит две взаимно обратные теоремы.

Доказательство достаточного условия теоремы Менелая проводится методом от противного. Это очень характерно для структур теорем подобного рода.

Следует обратить внимание учащихся на рисунок 16.8. Он иллюстрирует тот факт, что теорема Менелая справедлива и для точек, лежащих на продолжении сторон треугольника.

Задача 1 показывает, что теорема Менелая может быть использована не только для доказательства принадлежности трёх точек одной прямой, но и для поиска отношения, в котором данная точка делит данный отрезок.

Учащимся хорошо знаком тот факт, что биссектрисы, медианы треугольника, а также прямые, содержащие высоты треугольника, пересекаются в одной точке. Теорема Чебы в каком-то смысле обобщает эти факты.

Теорема Чебы доказывается с помощью теоремы Менелая. После введения понятия площади следует показать учащимся иное доказательства теоремы Чебы.

### Комментарии к упражнениям

**№ 16.5.** Применив теорему Чебы для треугольника  $ABC$ , запишем  $\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$ . Отсюда  $\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{B_1A}{CB_1} = 1$ . Далее следует применить теорему, обратную теореме о пропорциональных отрезках.

**№ 16.6.** Для каждой из дробей в произведении  $\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A}$  примените теорему о биссектрисе треугольника и биссектрисе внешнего угла треугольника.

**№ 16.8.** Примените теорему Менелая для треугольника  $ABC$ . При этом также используйте свойства касательных, проведённых к окружности из одной точки.

## § 17. Прямая Эйлера. Окружность девяти точек

### Технологическая карта уроков

*Формируемые  
результаты*

**Предметные:** формировать умение оперировать свойствами замечательных точек треугольника.

**Личностные:** формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью.

**Метапредметные:** формировать умения строить логическое рассуждение, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

**Планируемые результаты** Учащийся научится оперировать свойствами замечательных точек треугольника.

**Основные понятия** Центроид треугольника, замечательные точки треугольника, теорема о замечательных точках треугольника, прямая Эйлера, окружность девяти точек, теорема об окружности девяти точек.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                          | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7                    |                                                 |                                                         | 17.2, 17.4, 17.6            |
| 2           | 17.7, 17.9, 17.10, 17.11, 17.13, 17.15          | 17.19, 17.23, 17.29, 17.30, 17.31, 17.33, 17.34 | Самостоятельная работа № 16: № 3, 5                     | 17.8, 17.12, 17.14          |

### Методические комментарии

Факт принадлежности трёх замечательных точек треугольника одной прямой не является очевидным. Его доказательство непростое. Центральной идеей является следующее дополнительное построение: через каждую вершину данного треугольника провести прямую, параллельную противоположной стороне. С таким дополнительным построением учащиеся ознакомились в § 2 при доказательстве того, что прямые, содержащие высоты треугольника, пересекаются в одной точке. Это построение является эффективным потому, что ортоцентром данного треугольника является центр описанной окружности построенного треугольника. Также у этих треугольников совпадают точки пересечения медиан. Эти факты позволяют одним и тем же точкам обладать целым рядом свойств, связывая их с каждым из двух треугольников.

Факт, доказанный в лемме, имеет значение не только для доказательства самой теоремы. Он широко применяется в целом ряде задач.

В зависимости от возможностей класса можно предложить учащимся исследовать, какой точкой для треугольника является середина отрезка  $МО$ , где точка  $М$  — центроид треугольника, точка  $О$  — центр описанной окружности.

Теорема 17.2 формулирует в определённой степени уникальный факт: существование в треугольнике девяти точек, принадлежащих од-

ной окружности. В доказательстве этой теоремы также используется лемма. Если учащиеся смогут выявить свойства середины отрезка  $MO$ , то им будет легче понять доказательство теоремы 17.2.

### Комментарии к упражнениям

**№ 17.7.** Построим точку  $H$ , симметричную данной точке относительно прямой  $BC$ . Точка  $H$  — ортоцентр треугольника. Продлим отрезок  $HM$  за точку  $M$  и отложим точку  $O$  так, что  $HM = 2MO$ . Точка  $O$  — центр описанной окружности треугольника  $ABC$ . Опустим перпендикуляр  $OK$  на прямую  $BC$ . Отложим от точки  $H$  на прямой, содержащей высоту треугольника, точку  $A$  так, что  $HA = 2OK$ . Точка  $A$  — вершина данного треугольника.

## § 18. Второй и третий признаки подобия треугольников

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** *Предметные:* формировать умения доказывать и применять второй и третий признаки подобия треугольников.

*Личностные:* формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

*Метапредметные:* формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять второй и третий признаки подобия треугольников.

**Основные понятия** Второй признак подобия треугольников, третий признак подобия треугольников.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 18.1, 18.2, 18.5                                |                        |                                                         | 18.3, 18.4, 18.6            |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2           | 18.7, 18.9, 18.10, 18.11, 18.13                 | 18.12                  |                                                         | 18.8, 18.14                 |
| 3           | 18.15, 18.17, 18.18, 18.19, 18.21, 18.22        | 18.23, 18.24, 18.25    | Самостоятельная работа № 17: № 3, 7                     | 18.16, 18.20, 18.26, 18.28  |

### Методические комментарии

По сравнению с первым признаком подобия треугольников второй и третий признаки применяют гораздо реже. Это связано с тем, что эти признаки содержат больше требований. Поэтому применять их учащимся сложнее. Использование этих признаков требует от учащихся хорошего геометрического зрения и определённого опыта.

При доказательстве теоремы 18.1 факт параллельности прямых  $A_2C_2$  и  $AC$  можно установить, сославшись на ключевую задачу 12.25.

В задаче 1, разобранной в параграфе, подобие треугольников  $ABC$  и  $A_1BC_1$  можно установить с помощью первого признака подобия. Для этого надо доказать, что вокруг четырёхугольника  $AC_1A_1C$  можно описать окружность. Далее показать, что  $\angle C_1AC = \angle BA_1C$ .

Ключевые задачи 2 и 3 являются ещё двумя признаками принадлежности четырёх точек одной окружности.

### Комментарии к упражнениям

№ 18.15. Воспользуйтесь ключевой задачей 3 параграфа.

### Контрольная работа № 5



## глава 4. Решение прямоугольных треугольников

### § 19. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике

#### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** *Предметные:* формировать умения доказывать и применять соотношения, устанавливающие связь между элементами прямоугольника и проекциями катетов на гипотенузу.

*Личностные:* формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения.

*Метапредметные:* формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять соотношения, устанавливающие связь между элементами прямоугольника и проекциями катетов на гипотенузу.

**Основные понятия** Проекция катета на гипотенузу, метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 19.1, 19.3, 19.5                                |                        |                                                         | 19.2, 19.4, 19.6            |
| 2           | 19.7, 19.8, 19.10, 19.12, 19.14, 19.15          |                        |                                                         | 19.9, 19.11, 19.13, 19.16   |
| 3           | 19.17, 19.19, 19.21, 19.22, 19.24               | 19.25                  | Самостоятельная работа № 18: № 1, 2                     | 19.18, 19.20, 19.23         |

## Методические комментарии

В зависимости от возможностей класса можно предложить учащимся самостоятельно доказать лемму параграфа.

Доказывая теорему 19.1, можно разобрать только первую часть теоремы. Вторую часть можно предложить учащимся доказать самостоятельно, воспользовавшись уже показанной идеей.

Задача 1, разобранный в параграфе, является красивой, поскольку идея её решения для учащихся совершенно неожиданная. Поэтому эта задача, как правило, вызывает у учащихся положительные эмоции.

## Комментарии к упражнениям

**№ 19.13.** При решении этой задачи надо воспользоваться таким фактом: основание высоты равнобокой трапеции, проведённой из вершины, делит большее основание на отрезки, один из которых равен полусумме оснований, а другой — полуразности оснований.

**№ 19.22.** Рассмотрим прямоугольный треугольник, вершины которого — центр окружности и концы большей боковой стороны. Высота этого треугольника, проведённая на большую боковую сторону трапеции, является радиусом вписанной окружности. Её длина равна  $\sqrt{8 \cdot 20}$ .

**№ 19.24.** Рассмотрим ромб  $ABCD$ , в котором проведена высота  $BK$  и диагонали пересекаются в точке  $O$ . Пусть эта высота пересекает диагональ  $BC$  в точке  $M$ . Треугольник  $MBC$  прямоугольный, в нём  $MO = 4,5$  см и  $OC = 8$  см. Высота  $BO$  равна половине искомой диагонали ромба.

## § 20. Теорема Пифагора

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения доказывать и применять теорему Пифагора.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится доказывать и применять теорему Пифагора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы       |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 20.1, 20.3, 20.5                                |                        |                                                         | 20.2, 20.4                        |
| 2           | 20.6, 20.8, 20.10, 20.11, 20.13                 |                        |                                                         | 20.7, 20.9, 20.12, 20.14          |
| 3           | 20.15, 20.17, 20.19, 20.21, 20.22               |                        |                                                         | 20.16, 20.18, 20.20, 20.23        |
| 4           | 20.24, 20.26, 20.28, 20.30, 20.32               | 20.44, 20.45, 20.46    |                                                         | 20.25, 20.27, 20.29, 20.31, 20.33 |
| 5           | 20.34, 20.36, 20.37, 20.39, 20.40, 20.42        | 20.43, 20.47, 20.48    | Самостоятельная работа № 19: № 1, 2, 3                  | 20.31, 20.34, 20.39               |

### Методические комментарии

Теорема Пифагора по праву считается самой популярной теоремой школьного курса планиметрии. И это не случайно. Она проста, доступна и широко применима.

Доказательство теоремы Пифагора подготовлено теоремой 20.1. Поэтому учащимся можно предложить самостоятельно доказать теорему Пифагора, лишь подсказав, какими соотношениями надо воспользоваться.

### Комментарии к упражнениям

**№ 20.37.** Пусть вписанная окружность касается сторон трапеции в точках  $E, F, P, N$  (рис. 10). Тогда по условию  $AE = 20$ ,  $DE = 25$ . По свой-

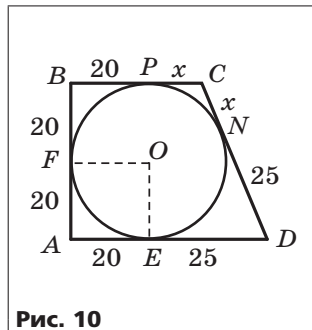


Рис. 10

ству касательных, проведённых к окружности из одной точки, можно записать:  $AF = AE = 20$ ,  $DN = DE = 25$ . Пусть  $CN = x$ . Тогда  $CP = x$ . Очевидно, что радиус окружности равен 20 см. Проведём высоту  $CM$  трапеции. Имеем:  $DM = AD - BC = 45 - (20 + x) = 25 - x$ . Запишем:  $CM^2 + MD^2 = CD^2$ , или  $40^2 + (25 - x)^2 = (x + 25)^2$ .

**№ 20.44.** Через вершину верхнего основания трапеции проведите прямую, параллельную диагонали, не проходящей через эту вершину. В результате этого построения образуется равнобедренный треугольник, катеты которого равны диагоналям трапеции, а гипотенуза — сумма оснований трапеции.

## § 21. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

### Технологическая карта уроков

*Формируемые результаты*

**Предметные:** формировать умения формулировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника; записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же угла; выводить основное тригонометрическое тождество; находить тригонометрические функции углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ .

**Личностные:** формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики.

**Метапредметные:** формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

*Планируемые результаты*

Учащийся научится формулировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника; записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же угла; выводить основное тригонометрическое тождество; находить тригонометрические функции углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ .

## Основные понятия

Катет, противолежащий острому углу прямоугольного треугольника; катет, прилежащий к острому углу прямоугольного треугольника; синус острого угла прямоугольного треугольника; косинус острого угла прямоугольного треугольника; тангенс острого угла прямоугольного треугольника; котангенс острого угла прямоугольного треугольника; тригонометрическая функция; основное тригонометрическое тождество; тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того же угла; значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $60^\circ$ .

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 21.1, 21.3, 21.5                                |                        |                                                         | 21.2, 21.4, 21.6            |
| 2           | 21.7, 21.9, 21.11, 21.13, 21.15                 |                        |                                                         | 21.8, 21.10, 21.12, 21.14   |
| 3           | 21.16, 21.18, 21.19, 21.20, 21.22               |                        |                                                         | 21.17, 21.21                |
| 4           | 21.23, 21.24, 21.25, 21.27, 21.28               |                        | Самостоятельная работа № 20: № 1, 2, 3                  | 21.26, 21.29                |

## Методические комментарии

Материал этого параграфа нелегко воспринимается учащимися. Это связано с тем, что на данном этапе изучения математики сложно мотивировать для учащихся необходимость введения тригонометрических функций. Также материал параграфа насыщен определениями, новыми терминами и формулами. Всё это следует учесть при подготовке к уроку.

Целью изучения материала этого параграфа является формирование аппарата для решения прямоугольных треугольников, что, в свою очередь, значительно расширит класс геометрических задач, решение которых доступно учащимся.

В первую очередь важно, чтобы учащиеся уяснили, что значение тригонометрической функции не следует связывать с конкретным прямоугольным треугольником.

Важно подчеркнуть факт существования функциональной зависимости между величинами острых углов и значениями синуса, косинуса, тангенса и котангенса этих углов.

Выводя первые тригонометрические тождества, не следует ставить цель сформировать у учащихся навыки преобразования тригонометрических выражений.

Таблицу значений тригонометрических функций, приведённую в параграфе, учащиеся должны запомнить.

### Комментарии к упражнениям

**№ 21.19.** Эта задача чрезвычайно полезна. В процессе её решения учащиеся повторяют много ранее изученных фактов.

**№ 21.26.** Пусть точки  $H$  и  $O$  — соответственно ортоцентр и центр описанной окружности треугольника  $ABC$ . Опустим перпендикуляр  $OK$  на сторону  $AB$ . Имеем:  $CH = 2OK$ . Тогда в треугольнике  $AON$  катет  $OK$  в два раза меньше гипотенузы  $AO$ .

**№ 21.27.** Воспользуйтесь идеей решения задачи 21.26.

## § 22. Решение прямоугольных треугольников

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** **Предметные:** формировать умение решать прямоугольные треугольники.

**Личностные:** формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием.

**Метапредметные:** формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами.

**Планируемые результаты** Учащийся научится решать прямоугольные треугольники.

**Основные понятия** Решение прямоугольных треугольников.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 22.1, 22.3                                      |                        |                                                         | 22.2, 22.4                  |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2           | 22.5, 22.7, 22.9, 22.11                         |                        |                                                         | 22.6, 22.8, 22.10, 22.12    |
| 3           | 22.13, 22.15, 22.17, 22.19                      |                        |                                                         | 22.14, 22.16, 22.18, 22.20  |
| 4           | 22.21, 22.22, 22.24, 22.26, 22.27               |                        | Самостоятельная работа № 21: № 1, 2                     | 22.23, 22.25, 22.28         |

### Методические комментарии

Текст, выделенный жирным шрифтом, учащиеся должны знать, но не должны специально заучивать наизусть. Для этого следует добиться, чтобы учащиеся понимали, из какого соотношения берётся каждое правило.

Лучше всего проверить знание учащимися выделенных правил, предлагая решить конкретные упражнения на поиск сторон прямоугольного треугольника при заданных его угле и стороне.

Решения задач 1 и 2, разобранные в тексте параграфа, можно рассматривать как образцы задач на решение прямоугольных треугольников.

Учащиеся должны уметь с помощью калькулятора находить значения тригонометрических функций, а также решать обратную задачу: находить величину острого угла по значению одной из тригонометрических функций этого угла. Вообще говоря, обратная задача приводит к использованию функций арксинус, арккосинус и т. д., которые в 8 классе ещё не изучаются. Поэтому следует уделить особое внимание объяснению учащимся того, каким образом выполнять эти действия на калькуляторе.

Как правило, такие результаты, полученные с помощью калькулятора, являются приближёнными. Поэтому следует повторить с учащимися правила округления десятичных дробей.

В задаче 1 указано, что значения тригонометрических функций следует округлить до сотых, а значения длин сторон — до десятых. Этих же требований следует придерживаться и при решении других задач этого параграфа.

Следует добиться, чтобы учащиеся понимали, когда при оформлении решения задачи следует применять знак строгого равенства и когда — знак приближённого равенства.

### Комментарии к упражнениям

**№ 22.26.** Воспользуйтесь тем, что большее основание трапеции является диаметром описанной около неё окружности.

**№ 22.28.** Через середину меньшего основания трапеции проведите прямые, параллельные боковым сторонам (рис. 11). Образовался прямоугольный треугольник  $MNP$ , в котором известны острые углы и гипотенуза.

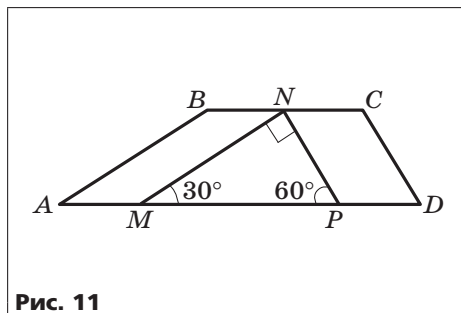


Рис. 11

### Контрольная работа № 6



## глава 5. Площадь многоугольника

### § 23. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника

#### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Формируемые результаты</i> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения распознавать многоугольник и его элементы, доказывать теорему о сумме углов многоугольника, строить окружность, описанную около многоугольника, и окружность, вписанную в многоугольник.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать умение представлять результат своей деятельности.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.</p> |
| <i>Планируемые результаты</i> | Учащийся научится распознавать многоугольник и его элементы, доказывать теорему о сумме углов многоугольника, строить окружность, описанную около многоугольника, и окружность, вписанную в многоугольник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Основные понятия</i>       | Многоугольник, вершины многоугольника, стороны многоугольника, соседние стороны многоугольника, соседние вершины многоугольника, углы многоугольника, периметр многоугольника, диагонали многоугольника, выпуклый многоугольник, свойства выпуклого многоугольника, сумма углов, окружность, описанная около многоугольника, окружность, вписанная в многоугольник.                                                                                                                                                               |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 23.1, 23.3, 23.4                                |                        |                                                         | 23.2, 23.5                  |
| 2           | 23.6, 23.7, 23.9, 23.11, 23.12                  | 23.14                  | Самостоятельная работа № 22: № 1, 2, 3                  | 23.8, 23.10, 23.13          |

## Методические комментарии

Понятие площади многоугольника интуитивно понятно. С этим понятием учащиеся неоднократно работали в предыдущих классах. Поэтому учащиеся нелегко воспринимают необходимость формализации этого понятия в виде определения.

Важно подчеркнуть учащимся, что в определении площади многоугольника отражены все знакомые им свойства площади.

Доказательство теоремы 23.1 для случая, когда соседние стороны прямоугольника несоизмеримы, для учащихся достаточно трудное.

В первую очередь следует добиться понимания того, почему нельзя ограничиться случаем, когда стороны многоугольника являются соизмеримыми отрезками.

Нельзя требовать от всех учащихся умения воспроизводить доказательство этой теоремы.

## Комментарии к упражнениям

**№ 23.7.** Поскольку длины соседних сторон прямоугольника выражаются целым числом сантиметров, то запишем все возможные варианты разложения числа 12 на два натуральных множителя. Имеем:  $12 = 12 \cdot 1 = 6 \cdot 2 = 3 \times 4$ . Значит, существуют три прямоугольника, удовлетворяющих условиям задачи. Квадрат площадью  $4 \text{ см}^2$  имеет сторону 2 см.

Из прямоугольника со сторонами 1 см и 12 см вырезать квадрат со стороной 2 см нельзя.

Из прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см можно вырезать три таких квадрата.

Из прямоугольника со сторонами 3 см и 4 см можно вырезать два таких квадрата.

**№ 23.14.** Воспользуйтесь тем, что каждая сторона четырёхугольника является диагональю некоторого прямоугольника и делит этот прямоугольник на два равновеликих треугольника.

## § 24. Площадь параллелограмма

### Технологическая карта уроков

*Формируемые  
результаты*

**Предметные:** формировать умения доказывать и применять теорему о площади параллелограмма.

**Личностные:** формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

**Метапредметные:** формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади параллелограмма.

**Основные понятия** Площадь параллелограмма.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 24.1, 24.3, 24.4, 24.5                          |                        |                                                         | 24.2, 24.6                  |
| 2           | 24.7, 24.8, 24.10, 24.12, 24.13                 | 24.15                  | Самостоятельная работа № 23: № 1, 3                     | 24.9, 24.11, 24.14          |

## Методические комментарии

Идея доказательства теоремы 24.1 основана на понятии равновеликих фигур, рассмотренном в предыдущем параграфе. Следует обратить внимание учащихся на необходимость рассмотреть все случаи положения основания высоты параллелограмма.

## Комментарии к упражнениям

**№ 24.15.** Рассмотрим параллелограмм  $ABCD$ , в котором  $AB = a$ ,  $AD = b$ ,  $BM$  — высота (рис. 12). Если точка  $M$  совпадает с точкой  $A$ , то параллелограмм является прямоугольником и его площадь равна  $ab$ .

Если точка  $M$  отлична от точки  $A$ , то  $BM < a$ . Площадь параллелограмма в этом случае меньше, чем  $ab$ .

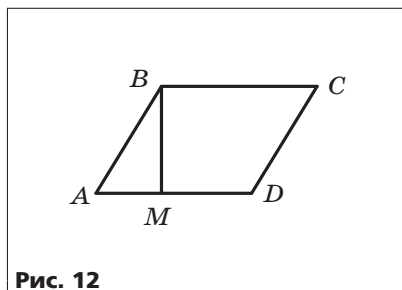


Рис. 12

## § 25. Площадь треугольника

### Технологическая карта уроков

**Формируемые результаты** **Предметные:** формировать умения доказывать и применять теорему о площади треугольника.

**Личностные:** формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

**Метапредметные:** формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

**Планируемые результаты** Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади треугольника.

**Основные понятия** Площадь треугольника.

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания                   | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы      |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 25.1, 25.3, 25.4, 25.6                          |                                          |                                                         | 25.2, 25.5, 25.7                 |
| 2           | 25.8, 25.10, 25.12, 25.14, 25.15, 25.17         | 25.19                                    |                                                         | 25.9, 25.11, 25.13, 25.16, 25.18 |
| 3           | 25.20, 25.21, 25.22, 25.24, 25.25, 25.26, 25.28 | 25.27, 25.30                             |                                                         | 25.23, 25.29, 25.31              |
| 4           | 25.32, 25.33, 25.34, 25.39, 25.40               | 25.36, 25.37, 25.38                      |                                                         | 25.35, 25.41                     |
| 5           | 25.42, 25.44, 25.46, 25.48                      | 25.45, 25.47, 25.50, 25.51, 25.52, 25.53 | Самостоятельная работа № 24: № 1, 2                     | 25.43, 25.49, 25.39              |

## Методические комментарии

Доказательство теоремы 25.1 достаточно простое. Поэтому можно предложить учащимся самостоятельно прочесть это доказательство по учебнику.

Доказательство следствия из теоремы учащиеся могут выполнить тоже самостоятельно.

Теорема 25.2 устанавливает связь между площадью треугольника, периметром треугольника и радиусом вписанной окружности. Полученную формулу можно использовать не только для нахождения площади треугольника, но и радиуса окружности, вписанной в треугольник.

Теорема 25.3 обобщает теорему 25.2.

Три ключевые задачи параграфа помогают решать целый ряд непростых задач на площадь треугольника.

## Комментарии к упражнениям

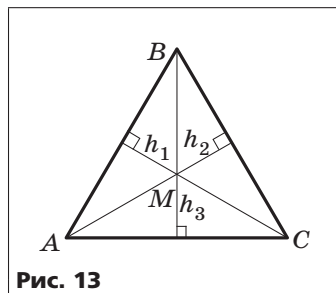
**№ 25.10, 25.12, 25.14, 25.20, 25.33, 25.46.** Результаты, полученные в этих задачах, в дальнейшем будут часто использоваться.

**№ 25.41.** Пусть  $M$  — произвольная точка, лежащая внутри равностороннего треугольника  $ABC$  со стороной  $a$ . Обозначим через  $h_1$ ,  $h_2$ ,  $h_3$  расстояния от точки  $M$  до сторон треугольника (рис. 13). Имеем:

$$S_{ABC} = S_{AMB} + S_{BMC} + S_{CMA} = \frac{1}{2}h_1a + \frac{1}{2}h_2a + \frac{1}{2}h_3a. \text{ Отсюда } h_1 + h_2 + h_3 = \frac{2S_{ABC}}{a}.$$

**№ 25.42.** В двух четырёхугольниках проведём диагонали, имеющие общую точку. Они разбивают эти четырёхугольники на пары равновеликих треугольников. Тогда равновеликие треугольники, имеющие равные стороны, имеют равные высоты, проведённые к этим сторонам.

**№ 25.48.** Рассмотрим четырёхугольник  $ABCD$ , точки  $M$  и  $N$  — середины сторон  $BC$  и  $AD$ . Треугольники  $AMC$  и  $ABM$  равновелики, также равновелики треугольники  $CAN$  и  $CND$ . Точки  $M$  и  $N$  равноудалены от прямой  $AC$ . Поэтому треугольники  $AMC$  и  $ACN$  равновелики.



## § 26. Площадь трапеции. Равносоставленные многоугольники

### Технологическая карта уроков

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формируемые результаты</b> | <p><b>Предметные:</b> формировать умения доказывать и применять теорему о площади трапеции.</p> <p><b>Личностные:</b> формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.</p> <p><b>Метапредметные:</b> формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.</p> |
| <b>Планируемые результаты</b> | Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади трапеции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Основные понятия</b>       | Площадь трапеции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Номер урока | Задания для формирования предметных результатов | Дополнительные задания            | Задания для контроля и коррекции предметных результатов | Задания для домашней работы |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | 26.1, 26.2, 26.4                                |                                   |                                                         | 26.3, 26.5                  |
| 2           | 26.6, 26.8, 26.10, 26.12                        | 26.14                             |                                                         | 26.7, 26.9, 26.11, 26.13    |
| 3           | 26.15, 26.17, 26.19, 26.21                      | 26.20                             |                                                         | 26.16, 26.18, 26.22         |
| 4           | 26.23, 26.25, 26.26, 26.28, 26.31               | 26.29, 26.33, 26.34, 26.35, 26.36 | Самостоятельная работа № 25: № 1, 2                     | 26.24, 26.27, 26.30, 26.32  |

### Методические комментарии

Работу по доказательству теоремы 26.1 можно организовать так: провести высоты  $AM$  и  $CN$  трапеции, а дальше предложить учащимся доказать теорему самостоятельно.

Доказательство этой теоремы позволяет ввести понятие равносоставленности фигур. Поиск и построение равносоставленных фигур является эффективным методом для решения целого ряда задач.

### Комментарии к упражнениям

**№ 26.23.** Заметим, что в условии задачи не указан порядок следования длин отрезков, на которые диагональ трапеции разделяет её высоту. Покажем, что это уточнение является лишним. Рассмотрим трапецию  $ABCD$  с высотой  $BD$ . Пусть диагональ  $AC$  пересекает высоту  $BD$  в точке  $M$ . Легко доказать, что в данной трапеции диагональ  $AC$  является биссектрисой угла  $A$ . Очевидно, что  $AB > AC$ . Тогда из свойства биссектрисы угла треугольника будет следовать, что  $BM > MD$ .

**№ 26.28.** Докажите, что угол  $BDA$  равен  $30^\circ$ . Также следует воспользоваться тем, что высота равнобедренной трапеции делит её основание на отрезки, один из которых равен средней линии трапеции.

**№ 26.31.** Через середины боковых сторон трапеции проведите параллельные прямые.

**№ 26.33.** Через вершину  $B$  опустите перпендикуляр  $BM$  на прямую  $DC$ . Данный четырёхугольник и прямоугольник  $HBMD$  — равносоставленные фигуры.

**№ 26.34.** Покажите, что заштрихованный четырёхугольник и четырёхугольник, образованный половинками диагоналей квадрата, — равносоставленные фигуры.

### Контрольная работа № 7

# Контрольные работы

## Контрольная работа № 1

**Тема.** Многоугольники. Параллелограмм и его виды

### Вариант 1

1. Существует ли выпуклый многоугольник, сумма углов которого равна  $6120^\circ$ ?
2. На диагонали  $BD$  параллелограмма  $ABCD$  отметили точки  $M$  и  $K$  так, что  $\angle BAM = \angle DCK$  (точка  $M$  лежит между точками  $B$  и  $K$ ). Докажите, что  $BM = DK$ .
3. В равносторонний треугольник  $ABC$  вписан ромб  $ADKM$  так, что точки  $D$ ,  $K$  и  $M$  принадлежат соответственно сторонам  $AB$ ,  $BC$  и  $AC$ . Периметр ромба равен 48 см. Найдите периметр треугольника  $ABC$ .
4. Биссектриса угла  $D$  параллелограмма  $ABCD$  пересекает сторону  $BC$  в точке  $M$ ,  $BM : MC = 3 : 4$ . Найдите периметр параллелограмма, если  $BC = 28$  см.
5. Гипотенуза  $AB$  прямоугольного равнобедренного треугольника  $ABC$  равна 14 см. Из точки  $F$ , принадлежащей отрезку  $AB$ , на катеты  $AC$  и  $BC$  соответственно опущены перпендикуляры  $FM$  и  $FN$ . Найдите наименьшее значение длины отрезка  $MN$ .

### Вариант 2

1. Существует ли выпуклый многоугольник, сумма углов которого равна  $6840^\circ$ ?
2. На диагонали  $AC$  параллелограмма  $ABCD$  отметили точки  $E$  и  $F$  так, что  $AE = CF$  (точка  $E$  лежит между точками  $A$  и  $F$ ). Докажите, что  $BE = DF$ .
3. В равносторонний треугольник  $ABC$  вписан ромб  $CKMF$  так, что точки  $K$ ,  $M$  и  $F$  принадлежат соответственно сторонам  $AC$ ,  $AB$  и  $BC$ . Периметр треугольника  $AMK$  равен 24 см. Найдите периметр ромба  $CKMF$ .
4. Биссектриса угла  $B$  параллелограмма  $ABCD$  пересекает сторону  $AD$  в точке  $K$ ,  $AK : KD = 3 : 2$ . Найдите периметр параллелограмма, если  $AB = 12$  см.
5. Гипотенуза  $AB$  прямоугольного равнобедренного треугольника  $ABC$  равна 10 см. Из точки  $D$ , принадлежащей отрезку  $AB$ , на катеты  $AC$



и  $BC$  соответственно опущены перпендикуляры  $DF$  и  $DN$ . Найдите наименьшее значение длины отрезка  $FN$ .

### Вариант 3

1. Существует ли выпуклый многоугольник, сумма углов которого равна  $4860^\circ$ ?
2. На диагонали  $AC$  параллелограмма  $ABCD$  отметили точки  $N$  и  $P$  так, что  $\angle ABN = \angle CDP$  (точка  $N$  лежит между точками  $A$  и  $P$ ). Докажите, что  $BN = DP$ .
3. В равносторонний треугольник  $ABC$  вписан ромб  $BPKN$  так, что точки  $P$ ,  $K$  и  $N$  принадлежат соответственно сторонам  $BC$ ,  $CA$  и  $AB$ . Периметр ромба равен 36 см. Найдите периметр треугольника  $ABC$ .
4. Биссектриса угла  $C$  параллелограмма  $ABCD$  пересекает сторону  $AD$  в точке  $F$ ,  $AF : FD = 1 : 5$ . Найдите периметр параллелограмма, если  $AD = 24$  см.
5. Гипотенуза  $AB$  прямоугольного равнобедренного треугольника  $ABC$  равна 4 см. Из точки  $K$ , принадлежащей отрезку  $AB$ , на катеты  $AC$  и  $BC$  соответственно опущены перпендикуляры  $KM$  и  $KP$ . Найдите наименьшее значение длины отрезка  $MP$ .

### Вариант 4

1. Существует ли выпуклый многоугольник, сумма углов которого равна  $7560^\circ$ ?
2. На диагонали  $BD$  параллелограмма  $ABCD$  отметили точки  $K$  и  $M$  так, что  $BK = DM$  (точка  $K$  лежит между точками  $B$  и  $M$ ). Докажите, что  $\angle BCK = \angle DAM$ .
3. В равносторонний треугольник  $ABC$  вписан ромб  $AMPK$  так, что точки  $M$ ,  $P$  и  $K$  принадлежат соответственно сторонам  $AB$ ,  $BC$  и  $AC$ . Периметр треугольника  $KPC$  равен 12 см. Найдите периметр ромба.
4. Биссектриса угла  $A$  параллелограмма  $ABCD$  пересекает сторону  $CD$  в точке  $N$ ,  $CN : ND = 4 : 5$ . Найдите периметр параллелограмма, если  $AD = 20$  см.
5. Гипотенуза  $AB$  прямоугольного равнобедренного треугольника  $ABC$  равна 16 см. Из точки  $E$ , принадлежащей отрезку  $AB$ , на катеты  $AC$  и  $BC$  соответственно опущены перпендикуляры  $ED$  и  $EK$ . Найдите наименьшее значение длины отрезка  $KD$ .

## Контрольная работа № 2

**Тема.** Средняя линия треугольника. Трапеция

### Вариант 1

1. Основания трапеции относятся как  $9 : 11$ , а средняя линия равна  $80$  см. Найдите основания трапеции.
2. Большее основание равнобокой трапеции равно  $10$  см, а её боковая сторона —  $6$  см. Найдите периметр трапеции, если её диагональ делит острый угол трапеции пополам.
3. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $K$  и  $F$  так, что  $AB = 4BK$ ,  $BC = 4BF$ . Найдите сторону  $AC$ , если  $KF = 2$  см.
4. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её высота равна  $7$  см, а периметр —  $30$  см. Найдите боковую сторону трапеции.
5. На катетах  $AC$  и  $BC$  прямоугольного треугольника  $ABC$  отметили точки  $D$  и  $M$  соответственно. Расстояние между серединами отрезков  $AM$  и  $BD$  равно  $6$  см. Найдите расстояние между серединами отрезков  $AB$  и  $DM$ .

### Вариант 2

1. Основания трапеции относятся как  $5 : 8$ , а средняя линия равна  $104$  см. Найдите основания трапеции.
2. Меньшее основание равнобокой трапеции равно  $4$  см, а её боковая сторона —  $5$  см. Найдите периметр трапеции, если её диагональ делит тупой угол трапеции пополам.
3. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $D$  и  $P$  так, что  $AB = 4BD$ ,  $BC = 4BP$ . Найдите отрезок  $DP$ , если  $AC = 20$  см.
4. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её боковая сторона равна  $12$  см, а периметр —  $42$  см. Найдите высоту трапеции.
5. На катетах  $AK$  и  $BK$  прямоугольного треугольника  $ABK$  отметили точки  $N$  и  $F$  соответственно. Расстояние между серединами отрезков  $AF$  и  $BN$  равно  $10$  см. Найдите расстояние между серединами отрезков  $AB$  и  $NF$ .

### Вариант 3

1. Основания трапеции относятся как  $4 : 11$ , а средняя линия равна  $90$  см. Найдите основания трапеции.

2. Найдите периметр равнобокой трапеции, если её основания равны 9 см и 14 см, а диагональ делит острый угол трапеции пополам.
3. На сторонах  $AC$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $N$  так, что  $AC = 4CM$ ,  $BC = 4CN$ . Найдите сторону  $AB$ , если  $MN = 6$  см.
4. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её высота равна 12 см, а боковая сторона — 15 см. Найдите периметр трапеции.
5. На катетах  $MA$  и  $NA$  прямоугольного треугольника  $MNA$  отметили точки  $B$  и  $C$  соответственно. Расстояние между серединами отрезков  $MN$  и  $BC$  равно 8 см. Найдите расстояние между серединами отрезков  $MC$  и  $NB$ .

#### Вариант 4

1. Основания трапеции относятся как 2 : 7, а средняя линия равна 63 см. Найдите основания трапеции.
2. Найдите периметр равнобокой трапеции, если её основания равны 12 см и 18 см, а диагональ делит тупой угол трапеции пополам.
3. На сторонах  $AB$  и  $AC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $K$  и  $E$  так, что  $AB = 4AK$ ,  $AC = 4AE$ . Найдите отрезок  $KE$ , если  $BC = 16$  см.
4. Диагонали равнобокой трапеции перпендикулярны, её периметр равен 50 см, а боковая сторона — 14 см. Найдите высоту трапеции.
5. На катетах  $DB$  и  $KB$  прямоугольного треугольника  $DKB$  отметили точки  $C$  и  $A$  соответственно. Расстояние между серединами отрезков  $DA$  и  $KC$  равно 12 см. Найдите расстояние между серединами отрезков  $AC$  и  $DK$ .

## Контрольная работа № 3

**Тема.** Вписанные и описанные четырёхугольники

#### Вариант 1

1. Две противоположные стороны четырёхугольника равны 9 см и 16 см. Чему равен периметр четырёхугольника, если в него можно вписать окружность?
2. Прямая касается описанной окружности треугольника  $ABC$  в точке  $B$  и пересекает луч  $AC$  в точке  $P$ . Известно, что  $\angle ACB = 80^\circ$ ,  $\angle APB = 25^\circ$ . Найдите угол  $ABC$ .

3. Найдите углы четырёхугольника  $ABCD$ , вписанного в окружность, если  $\angle ACB = 36^\circ$ ,  $\angle ABD = 48^\circ$ ,  $\angle BAC = 85^\circ$ .
4. Прямая, параллельная основаниям  $AD$  и  $BC$  трапеции  $ABCD$ , пересекает стороны  $AB$  и  $CD$  в точках  $P$  и  $E$  соответственно. Известно, что  $BC = 4$  см,  $AD = 14$  см, а сумма сторон  $AB$  и  $CD$  равна 28 см. Найдите отрезок  $PE$ , если в каждую из трапеций  $APED$  и  $PBCE$  можно вписать окружность.
5. Из точки  $D$ , принадлежащей остроугольному треугольнику  $ABC$ , на стороны  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$  опущены перпендикуляры  $DM$ ,  $DK$  и  $DF$  соответственно. Известно, что  $\angle ADM + \angle CDK = 110^\circ$ . Найдите угол  $MFK$ .

## Вариант 2

1. Две противоположные стороны четырёхугольника равны 10 см и 14 см. Чему равен периметр четырёхугольника, если в него можно вписать окружность?
2. Прямая касается описанной окружности треугольника  $ABC$  в точке  $A$  и пересекает луч  $CB$  в точке  $M$ . Известно, что  $\angle CBA = 70^\circ$ ,  $\angle CMA = 20^\circ$ . Найдите угол  $BAC$ .
3. Найдите углы четырёхугольника  $ABCD$ , вписанного в окружность, если  $\angle ADB = 62^\circ$ ,  $\angle ACD = 54^\circ$ ,  $\angle CBD = 27^\circ$ .
4. Прямая, параллельная основаниям  $AD$  и  $BC$  трапеции  $ABCD$ , пересекает стороны  $AB$  и  $CD$  в точках  $M$  и  $N$  соответственно. Известно, что  $BC = 6$  см,  $AD = 16$  см, а сумма сторон  $AB$  и  $CD$  равна 30 см. Найдите отрезок  $MN$ , если в каждую из трапеций  $AMND$  и  $MBCN$  можно вписать окружность.
5. Из точки  $K$ , принадлежащей остроугольному треугольнику  $ABC$ , на стороны  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$  опущены перпендикуляры  $KF$ ,  $KM$  и  $KE$  соответственно. Известно, что  $\angle FKB + \angle EKC = 125^\circ$ . Найдите угол  $EMF$ .

## Вариант 3

1. Две противоположные стороны четырёхугольника равны 7 см и 13 см. Чему равен периметр четырёхугольника, если в него можно вписать окружность?
2. Прямая касается описанной окружности треугольника  $ABC$  в точке  $C$  и пересекает луч  $AB$  в точке  $K$ . Известно, что  $\angle ABC = 65^\circ$ ,  $\angle AKC = 15^\circ$ . Найдите угол  $ACB$ .
3. Найдите углы четырёхугольника  $ABCD$ , вписанного в окружность, если  $\angle ABD = 34^\circ$ ,  $\angle BDC = 73^\circ$ ,  $\angle CAD = 24^\circ$ .
4. Прямая, параллельная основаниям  $AD$  и  $BC$  трапеции  $ABCD$ , пересекает стороны  $AB$  и  $CD$  в точках  $K$  и  $F$  соответственно. Известно, что

$BC = 2$  см,  $AD = 10$  см, а сумма сторон  $AB$  и  $CD$  равна 20 см. Найдите отрезок  $KF$ , если в каждую из трапеций  $AKFD$  и  $KBCF$  можно вписать окружность.

5. Из точки  $O$ , принадлежащей остроугольному треугольнику  $ABC$ , на стороны  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$  опущены перпендикуляры  $ON$ ,  $OP$  и  $OT$  соответственно. Известно, что  $\angle AOT + \angle BOP = 115^\circ$ . Найдите угол  $PNT$ .

### Вариант 4

1. Две противоположные стороны четырёхугольника равны 11 см и 19 см. Чему равен периметр четырёхугольника, если в него можно вписать окружность?
2. Прямая касается описанной окружности треугольника  $ABC$  в точке  $B$  и пересекает луч  $CA$  в точке  $N$ . Известно, что  $\angle CAB = 75^\circ$ ,  $\angle CNB = 45^\circ$ . Найдите угол  $ABC$ .
3. Найдите углы четырёхугольника  $ABCD$ , вписанного в окружность, если  $\angle ACB = 58^\circ$ ,  $\angle ABD = 16^\circ$ ,  $\angle BAC = 44^\circ$ .
4. Прямая, параллельная основаниям  $AD$  и  $BC$  трапеции  $ABCD$ , пересекает стороны  $AB$  и  $CD$  в точках  $P$  и  $N$  соответственно. Известно, что  $BC = 5$  см,  $AD = 11$  см, а сумма сторон  $AB$  и  $CD$  равна 26 см. Найдите отрезок  $PN$ , если в каждую из трапеций  $APND$  и  $PBCN$  можно вписать окружность.
5. Из точки  $P$ , принадлежащей остроугольному треугольнику  $ABC$ , на стороны  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$  опущены перпендикуляры  $PD$ ,  $PK$  и  $PF$  соответственно. Известно, что  $\angle APF + \angle BPK = 130^\circ$ . Найдите угол  $KDF$ .

## Контрольная работа № 4

**Тема.** Теорема о пропорциональных отрезках.

Теорема о медианах треугольника.

Теорема о биссектрисе треугольника

### Вариант 1

1. На рисунке 14  $MO \parallel NP$ ,  $OP = 20$  см,  $PK = 8$  см,  $MN = 15$  см. Найдите отрезок  $NK$ .
2. Отрезок  $BM$  — биссектриса треугольника  $ABC$ ,  $AB = 30$  см,  $AM = 12$  см,  $MC = 14$  см. Найдите сторону  $BC$ .

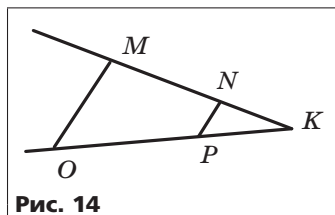


Рис. 14

- В треугольнике  $ABC$  медианы  $AM$  и  $BK$  перпендикулярны. Найдите медиану  $CD$ , если известно, что  $AB = 12$  см.
- На основании  $BC$  равнобедренного треугольника  $ABC$  отметили точку  $D$  так, что  $CD : DB = 5 : 2$ . Прямая  $AD$  пересекает описанную окружность треугольника  $ABC$  в точке  $K$ . Найдите отрезки  $CK$  и  $BK$ , если их сумма равна 28 см.
- Точки  $E$  и  $F$  принадлежат сторонам  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  соответственно. Известно, что  $CF : FB = 3 : 2$ ,  $BE : EA = 4 : 1$ . Отрезки  $AF$  и  $CE$  пересекаются в точке  $M$ . Найдите отношение  $AM : MF$ .

### Вариант 2

- На рисунке 15  $EF \parallel DC$ ,  $AE = 40$  см,  $AF = 24$  см,  $FC = 9$  см. Найдите отрезок  $ED$ .
- Отрезок  $AE$  — биссектриса треугольника  $ABC$ ,  $AB = 32$  см,  $AC = 16$  см,  $CE = 6$  см. Найдите отрезок  $BE$ .
- В треугольнике  $ABC$  медианы  $AE$  и  $CF$  перпендикулярны. Найдите медиану  $BD$ , если известно, что  $AC = 10$  см.
- На основании  $AB$  равнобедренного треугольника  $ABC$  отметили точку  $E$ . Прямая  $CE$  пересекает описанную окружность треугольника  $ABC$  в точке  $M$ . Известно, что  $AM : BM = 3 : 5$ . Найдите отрезки  $AE$  и  $BE$ , если  $AB = 24$  см.
- Точки  $D$  и  $K$  принадлежат сторонам  $AB$  и  $CA$  треугольника  $ABC$  соответственно. Известно, что  $CK : KA = 1 : 2$ ,  $BD : DA = 3 : 1$ . Отрезки  $BK$  и  $CD$  пересекаются в точке  $N$ . Найдите отношение  $CN : ND$ .

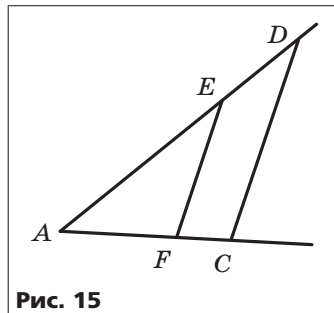


Рис. 15

### Вариант 3

- На рисунке 16  $CF \parallel BE$ ,  $AE = 6$  см,  $EF = 14$  см,  $BC = 35$  см. Найдите отрезок  $AB$ .
- Отрезок  $CK$  — биссектриса треугольника  $ABC$ ,  $AC = 45$  см,  $AK = 18$  см,  $BK = 10$  см. Найдите сторону  $BC$ .
- В треугольнике  $ABC$  медианы  $BP$  и  $CK$  перпендикулярны. Найдите сторону  $BC$ , если медиана  $AD$  равна 9 см.
- На основании  $AC$  равнобедренного треугольника  $ABC$  отметили точку  $P$  так, что  $AP : PC = 5 : 4$ . Прямая  $BP$  пересекает описанную

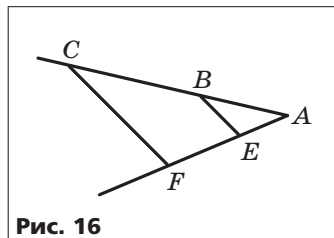


Рис. 16

окружность треугольника  $ABC$  в точке  $F$ . Найдите отрезки  $AF$  и  $CF$ , если их сумма равна 36 см.

5. Точки  $P$  и  $M$  принадлежат сторонам  $BC$  и  $AC$  треугольника  $ABC$  соответственно. Известно, что  $CM : MA = 3 : 2$ ,  $BP : PC = 4 : 1$ . Отрезки  $BM$  и  $AP$  пересекаются в точке  $K$ . Найдите отношение  $BK : KM$ .

#### Вариант 4

1. На рисунке 17  $TP \parallel SM$ ,  $KP = 25$  см,  $PM = 20$  см,  $KT = 10$  см. Найдите отрезок  $TS$ .
2. Отрезок  $BD$  — биссектриса треугольника  $ABC$ ,  $AB = 48$  см,  $BC = 32$  см,  $AD = 36$  см. Найдите отрезок  $CD$ .
3. В треугольнике  $ABC$  медианы  $AM$  и  $BD$  перпендикулярны. Найдите сторону  $AB$ , если медиана  $CE$  равна 15 см.
4. На основании  $AC$  равнобедренного треугольника  $ABC$  отметили точку  $N$ . Прямая  $BN$  пересекает описанную окружность треугольника  $ABC$  в точке  $K$ . Известно, что  $AK : CK = 4 : 7$ . Найдите отрезки  $AN$  и  $CN$ , если  $AC = 44$  см.
5. Точки  $M$  и  $K$  принадлежат сторонам  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  соответственно. Известно, что  $CK : KB = 5 : 1$ ,  $BM : MA = 3 : 2$ . Отрезки  $AK$  и  $CM$  пересекаются в точке  $D$ . Найдите отношение  $CD : DM$ .

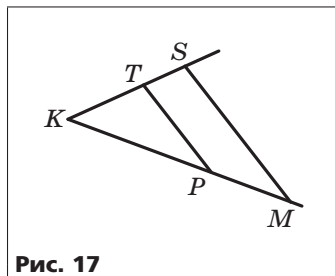


Рис. 17

## Контрольная работа № 5

**Тема.** Подобие треугольников.

Теорема Менелая. Теорема Чевы

#### Вариант 1

1. В трапеции  $ABCD$  с основаниями  $AD$  и  $BC$  диагонали пересекаются в точке  $O$ ,  $BC = 6$  см,  $AD = 14$  см, а отрезок  $BO$  на 2 см меньше отрезка  $OD$ . Найдите диагональ  $BD$  трапеции.
2. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $N$  так, что  $BM : MA = 3 : 2$ ,  $BN : NC = 4 : 1$ . Отрезки  $AN$  и  $CM$  пересекаются в точке  $K$ . В каком отношении прямая  $BK$  делит сторону  $AC$ ?

3. На сторонах  $AC$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $K$  и  $P$  так, что  $AK : KC = 6 : 1$ ,  $CP : PB = 1 : 3$ . На луче  $AB$  отметили точку  $F$  так, что  $AB = BF$ . Докажите, что точки  $K$ ,  $P$  и  $F$  лежат на одной прямой.
4. Через точку  $A$ , находящуюся на расстоянии 5 см от центра окружности радиуса 11 см, проведена хорда, которая делится точкой  $A$  на отрезки, длины которых относятся как 2 : 3. Найдите длину этой хорды.
5. Прямая  $BK$  является касательной к описанной окружности треугольника  $ABC$ . На стороне  $BC$  отметили точку  $D$  так, что  $AD \parallel BK$ . Известно, что  $BD = 9$  см,  $DC = 7$  см. Найдите сторону  $AB$ .

### Вариант 2

1. В трапеции  $ABCD$  с основаниями  $AD$  и  $BC$  диагонали пересекаются в точке  $O$ ,  $AO = 10$  см,  $OC = 4$  см. Найдите основания трапеции, если их сумма равна 42 см.
2. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $P$  и  $F$  так, что  $AP : PC = 3 : 1$ ,  $BF : FC = 2 : 3$ . Отрезки  $AF$  и  $BP$  пересекаются в точке  $E$ . В каком отношении прямая  $CE$  делит сторону  $AB$ ?
3. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $N$  так, что  $AM : MB = 3 : 1$ ,  $BN : NC = 2 : 3$ . На луче  $AC$  отметили точку  $K$  так, что  $AC = CK$ . Докажите, что точки  $M$ ,  $N$  и  $K$  лежат на одной прямой.
4. Через точку  $B$ , лежащую внутри окружности, проведена хорда, которая делится точкой  $B$  на отрезки длиной 8 см и 12 см. Найдите радиус окружности, если точка  $B$  удалена от её центра на 5 см.
5. Прямая  $AF$  является касательной к описанной окружности треугольника  $ABC$ . На стороне  $AB$  отметили точку  $M$  так, что  $CM \parallel AF$ . Известно, что  $AM = 25$  см,  $MB = 11$  см. Найдите сторону  $AC$ .

### Вариант 3

1. В трапеции  $ABCD$  с основаниями  $AD$  и  $BC$  диагонали пересекаются в точке  $O$ ,  $BO = 15$  см,  $OD = 18$  см, основание  $BC$  на 5 см меньше основания  $AD$ . Найдите основания трапеции.
2. На сторонах  $AB$  и  $AC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $D$  и  $E$  так, что  $BD : DA = 5 : 1$ ,  $BN : NC = 2 : 1$ . Отрезки  $BE$  и  $CD$  пересекаются в точке  $Q$ . В каком отношении прямая  $AQ$  делит сторону  $BC$ ?



3. На сторонах  $AB$  и  $AC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $P$  и  $K$  так, что  $BP : PA = 4 : 3$ ,  $AK : KC = 3 : 2$ . На луче  $BC$  отметили точку  $D$  так, что  $BC = CD$ . Докажите, что точки  $P$ ,  $K$  и  $D$  лежат на одной прямой.
4. Через точку  $C$ , находящуюся на расстоянии 11 см от центра окружности радиуса 13 см, проведена хорда, которая делится точкой  $C$  на отрезки, длины которых относятся как 1 : 3. Найдите длину этой хорды.
5. Прямая  $CM$  является касательной к описанной окружности треугольника  $ABC$ . На стороне  $BC$  отметили точку  $F$  так, что  $AF \parallel CM$ . Известно, что  $CF = 16$  см,  $FB = 9$  см. Найдите сторону  $AC$ .

#### Вариант 4

1. В трапеции  $ABCD$  с основаниями  $AD$  и  $BC$  диагонали пересекаются в точке  $O$ ,  $AO = 24$  см,  $OC = 16$  см, а отрезок  $OD$  на 9 см больше отрезка  $BO$ . Найдите диагональ  $BD$  трапеции.
2. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $P$  так, что  $BM : MA = 1 : 3$ ,  $BP : PC = 2 : 1$ . Отрезки  $AP$  и  $CM$  пересекаются в точке  $D$ . В каком отношении прямая  $BD$  делит сторону  $AC$ ?
3. На сторонах  $BC$  и  $BA$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $D$  и  $F$  так, что  $CD : DB = 8 : 5$ ,  $BF : FA = 5 : 4$ . На луче  $CA$  отметили точку  $M$  так, что  $CA = AM$ . Докажите, что точки  $D$ ,  $F$  и  $M$  лежат на одной прямой.
4. Через точку  $D$ , лежащую внутри окружности, проведена хорда, которая делится точкой  $D$  на отрезки длиной 3 см и 4 см. Найдите расстояние от точки  $D$  до центра окружности, если радиус окружности равен 4 см.
5. Прямая  $BQ$  является касательной к описанной окружности треугольника  $ABC$ . На стороне  $AB$  отметили точку  $K$  так, что  $CK \parallel BQ$ . Известно, что  $BK = 36$  см,  $KA = 13$  см. Найдите сторону  $BC$ .

## Контрольная работа № 6

**Тема.** Решение прямоугольных треугольников

#### Вариант 1

1. Катет прямоугольного треугольника равен 10 см, а его проекция на гипотенузу — 8 см. Найдите гипотенузу треугольника.

2. В равнобокой трапеции  $ABCD$  известно, что  $AB = CD = 6$  см,  $BC = 8$  см,  $AD = 12$  см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла  $A$  трапеции.
3. Высота  $BD$  треугольника  $ABC$  делит его сторону  $AC$  на отрезки  $AD$  и  $CD$ . Найдите отрезок  $CD$ , если  $AB = 2\sqrt{3}$  см,  $BC = 7$  см,  $\angle A = 60^\circ$ .
4. В остроугольном равнобедренном треугольнике  $ABC$  ( $AC = BC$ ) проведена высота  $BK$ . Найдите сторону  $AB$ , если известно, что  $KC = 4$  см,  $AK = 1$  см.
5. В трапеции  $ABCD$  диагонали  $AC$  и  $BD$  перпендикулярны и соответственно равны 9 см и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции.

### Вариант 2

1. Катет прямоугольного треугольника равен 16 см, а гипотенуза — 20 см. Найдите проекцию данного катета на гипотенузу.
2. В прямоугольной трапеции  $ABCD$  ( $BC \parallel AD$ ,  $\angle A = 90^\circ$ )  $AB = 4$  см,  $BC = 7$  см,  $AD = 9$  см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла  $D$  трапеции.
3. Высота  $NF$  треугольника  $MNK$  делит его сторону  $MK$  на отрезки  $MF$  и  $FK$ . Найдите сторону  $MN$ , если  $FK = 6\sqrt{3}$  см,  $MF = 8$  см,  $\angle K = 30^\circ$ .
4. В остроугольном равнобедренном треугольнике  $ABC$  ( $AC = AB$ ) проведена высота  $CN$ . Найдите сторону  $BC$ , если известно, что  $AN = 3$  см,  $BN = 2$  см.
5. В трапеции  $ABCD$  диагонали  $AC$  и  $BD$  перпендикулярны и соответственно равны 6 см и 8 см. Найдите среднюю линию трапеции.

### Вариант 3

1. Катет прямоугольного треугольника равен 12 см, а его проекция на гипотенузу — 10 см. Найдите гипотенузу треугольника.
2. В остроугольной равнобокой трапеции  $FKPE$  известно, что  $FK = EP = 9$  см,  $FE = 20$  см,  $KP = 8$  см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла  $F$  трапеции.
3. Высота  $AM$  треугольника  $ABC$  делит его сторону  $BC$  на отрезки  $BM$  и  $MC$ . Найдите отрезок  $MC$ , если  $AB = 10\sqrt{2}$  см,  $AC = 26$  см,  $\angle B = 45^\circ$ .
4. В остроугольном равнобедренном треугольнике  $ABC$  ( $BC = AB$ ) проведена высота  $CP$ . Найдите сторону  $AC$ , если известно, что  $AP = 1$  см,  $BP = 12$  см.
5. В трапеции  $ABCD$  диагонали  $AC$  и  $BD$  перпендикулярны и соответственно равны 15 см и 8 см. Найдите среднюю линию трапеции.

### Вариант 4

1. Катет прямоугольного треугольника равен 6 см, а гипотенуза — 9 см. Найдите проекцию данного катета на гипотенузу.
2. В прямоугольной трапеции  $KDMT$  ( $DM \parallel KT$ ,  $\angle D = 90^\circ$ )  $DM = 6$  см,  $KT = 21$  см,  $MT = 20$  см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла  $T$  трапеции.
3. Высота  $NE$  треугольника  $FNP$  делит его сторону  $FP$  на отрезки  $FE$  и  $PE$ . Найдите сторону  $NF$ , если  $EP = 8$  см,  $NP = 17$  см,  $\angle F = 60^\circ$ .
4. В остроугольном равнобедренном треугольнике  $ABC$  ( $AB = BC$ ) проведена высота  $AD$ . Найдите сторону  $AC$ , если известно, что  $BD = 8$  см,  $DC = 2$  см.
5. В трапеции  $ABCD$  диагонали  $AC$  и  $BD$  перпендикулярны и соответственно равны 5 см и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции.

## Контрольная работа № 7

### Тема. Площадь многоугольника

#### Вариант 1

1. Площадь параллелограмма равна  $144 \text{ см}^2$ , а одна из его высот — 16 см. Найдите сторону параллелограмма, к которой проведена эта высота.
2. Площадь треугольника  $ABC$  равна  $90 \text{ см}^2$ . Отрезок  $BK$  — биссектриса треугольника  $ABC$ . Найдите площади треугольников  $ABK$  и  $CBK$ , если  $AB : BC = 5 : 4$ .
3. Найдите площадь ромба, сторона которого равна 10 см, а сумма диагоналей — 28 см.
4. Большая боковая сторона прямоугольной трапеции равна  $12\sqrt{2}$  см, а острый угол —  $45^\circ$ . Найдите площадь трапеции, если известно, что в неё можно вписать окружность.
5. В трапеции  $FKPE$  ( $KP \parallel FE$ ) диагонали  $FP$  и  $KE$  пересекаются в точке  $A$ . Площади треугольников  $FAK$  и  $PAK$  равны соответственно  $6 \text{ см}^2$  и  $4 \text{ см}^2$ . Найдите площадь трапеции.

#### Вариант 2

1. Площадь параллелограмма равна  $104 \text{ см}^2$ , а одна из его сторон — 13 см. Найдите высоту параллелограмма, проведённую к этой стороне.

- Площадь треугольника  $ABC$  равна  $120 \text{ см}^2$ . Отрезок  $AP$  — биссектриса треугольника  $ABC$ . Найдите площади треугольников  $BAP$  и  $CAP$ , если  $AB : AC = 5 : 7$ .
- Найдите площадь ромба, сторона которого равна  $15 \text{ см}$ , а разность диагоналей —  $6 \text{ см}$ .
- Боковая сторона равнобокой трапеции равна  $10 \text{ см}$ , а острый угол —  $60^\circ$ . Найдите площадь трапеции, если известно, что в неё можно вписать окружность.
- В трапеции  $ABCD$  ( $BC \parallel AD$ ) диагонали  $AC$  и  $BD$  пересекаются в точке  $M$ . Площади треугольников  $DMC$  и  $AMD$  равны соответственно  $8 \text{ см}^2$  и  $16 \text{ см}^2$ . Найдите площадь трапеции.

### Вариант 3

- Площадь параллелограмма равна  $112 \text{ см}^2$ , а одна из его высот —  $14 \text{ см}$ . Найдите сторону параллелограмма, к которой проведена эта высота.
- Площадь треугольника  $ABC$  равна  $75 \text{ см}^2$ . Отрезок  $CE$  — биссектриса треугольника  $ABC$ . Найдите площади треугольников  $ACE$  и  $BCE$ , если  $AC : BC = 3 : 2$ .
- Найдите площадь ромба, сторона которого равна  $25 \text{ см}$ , а сумма диагоналей —  $70 \text{ см}$ .
- Меньшая боковая сторона прямоугольной трапеции равна  $8\sqrt{3} \text{ см}$ , а острый угол —  $60^\circ$ . Найдите площадь трапеции, если известно, что в неё можно вписать окружность.
- В трапеции  $KDMT$  ( $DM \parallel KT$ ) диагонали  $KM$  и  $DT$  пересекаются в точке  $O$ . Площади треугольников  $DOM$  и  $MOT$  равны соответственно  $3 \text{ см}^2$  и  $9 \text{ см}^2$ . Найдите площадь трапеции.

### Вариант 4

- Площадь параллелограмма равна  $108 \text{ см}^2$ , а одна из его сторон —  $18 \text{ см}$ . Найдите высоту параллелограмма, проведённую к этой стороне.
- Площадь треугольника  $ABC$  равна  $80 \text{ см}^2$ . Отрезок  $BM$  — биссектриса треугольника  $ABC$ . Найдите площади треугольников  $ABM$  и  $CBM$ , если  $AB : BC = 3 : 5$ .
- Найдите площадь ромба, сторона которого равна  $17 \text{ см}$ , а разность диагоналей —  $14 \text{ см}$ .
- Боковая сторона равнобокой трапеции равна  $10\sqrt{3} \text{ см}$ , а острый угол —  $30^\circ$ . Найдите площадь этой трапеции, если известно, что в неё можно вписать окружность.

5. В трапеции  $ABCD$  ( $BC \parallel AD$ ) диагонали  $AC$  и  $BD$  пересекаются в точке  $O$ . Площади треугольников  $AOB$  и  $BOC$  равны соответственно  $10 \text{ см}^2$  и  $4 \text{ см}^2$ . Найдите площадь трапеции.

## Итоговая контрольная работа

**Тема.** Обобщение и систематизация знаний учащихся  
за курс геометрии 8 класса

### Вариант 1

1. Продолжения боковых сторон  $AB$  и  $CD$  трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $K$ . Меньшее основание  $BC$  равно  $4 \text{ см}$ ,  $AB = 6 \text{ см}$ ,  $BK = 3 \text{ см}$ . Найдите большее основание трапеции.
2. Высота  $BD$  треугольника  $ABC$  делит его сторону  $AC$  на отрезки  $AD$  и  $CD$ . Найдите сторону  $BC$ , если  $AB = 4\sqrt{6} \text{ см}$ ,  $CD = 3 \text{ см}$ ,  $\angle ABD = 30^\circ$ .
3. Основания равнобокой трапеции равны  $10 \text{ см}$  и  $20 \text{ см}$ , а диагональ является биссектрисой её тупого угла. Вычислите площадь трапеции.
4. Из точки  $B$  окружности опущен перпендикуляр  $BM$  на её диаметр  $AC$ ,  $AB = 4 \text{ см}$ . Найдите радиус окружности, если отрезок  $AM$  на  $4 \text{ см}$  меньше отрезка  $CM$ .
5. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $D$  так, что  $AM : MB = 2 : 3$ ,  $CD : BD = 4 : 1$ . Отрезки  $AD$  и  $CM$  пересекаются в точке  $F$ . Найдите отношение площадей треугольников  $AFB$  и  $CFB$ .

### Вариант 2

1. Продолжения боковых сторон  $AB$  и  $CD$  трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $M$ . Большее основание  $AD$  равно  $20 \text{ см}$ ,  $MD = 10 \text{ см}$ ,  $CD = 8 \text{ см}$ . Найдите меньшее основание трапеции.
2. Высота  $EK$  треугольника  $DEF$  делит его сторону  $DF$  на отрезки  $DK$  и  $KF$ . Найдите сторону  $DE$ , если  $EF = \sqrt{6} \text{ см}$ ,  $KF = 2 \text{ см}$ ,  $\angle D = 45^\circ$ .
3. Основания прямоугольной трапеции равны  $18 \text{ см}$  и  $12 \text{ см}$ , а диагональ является биссектрисой её острого угла. Вычислите площадь трапеции.
4. Из точки  $E$  окружности опущен перпендикуляр  $EK$  на её диаметр  $DF$ ,  $DE = 2\sqrt{2} \text{ см}$ . Найдите радиус окружности, если отрезок  $KF$  на  $6 \text{ см}$  больше отрезка  $DK$ .

5. На сторонах  $AC$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $M$  и  $N$  так, что  $AM : MC = 2 : 1$ ,  $CN : BN = 3 : 1$ . Отрезки  $AN$  и  $BM$  пересекаются в точке  $P$ . Найдите отношение площадей треугольников  $APC$  и  $CPB$ .

### Вариант 3

1. Продолжения боковых сторон  $AB$  и  $CD$  трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $P$ . Меньшее основание  $BC$  равно 8 см,  $PC = 7$  см,  $CD = 21$  см. Найдите большее основание трапеции.
2. Высота  $KP$  треугольника  $MNK$  делит его сторону  $MN$  на отрезки  $MP$  и  $PN$ . Найдите сторону  $KN$ , если  $MP = 4\sqrt{3}$  см,  $PN = 3$  см,  $\angle MKP = 60^\circ$ .
3. Основания равнобокой трапеции равны 12 см и 18 см, а диагональ является биссектрисой её острого угла. Вычислите площадь трапеции.
4. Из точки  $M$  окружности опущен перпендикуляр  $MF$  на её диаметр  $DE$ ,  $DM = 2\sqrt{30}$  см. Найдите радиус окружности, если отрезок  $DF$  на 8 см меньше отрезка  $FE$ .
5. На сторонах  $AC$  и  $AB$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $D$  и  $E$  так, что  $AD : DC = 2 : 5$ ,  $AE : BE = 3 : 10$ . Отрезки  $CE$  и  $BD$  пересекаются в точке  $K$ . Найдите отношение площадей треугольников  $AKC$  и  $AKB$ .

### Вариант 4

1. Продолжения боковых сторон  $AB$  и  $CD$  трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $F$ . Большее основание  $AD$  равно 32 см,  $AF = 16$  см,  $AB = 12$  см. Найдите меньшее основание трапеции.
2. Высота  $CM$  треугольника  $ABC$  делит его сторону  $AB$  на отрезки  $AM$  и  $BM$ . Найдите сторону  $BC$ , если  $AM = 15$  см,  $BM = 5$  см,  $\angle A = 30^\circ$ .
3. Основания прямоугольной трапеции равны 9 см и 17 см, а диагональ является биссектрисой её тупого угла. Вычислите площадь трапеции.
4. Из точки  $C$  окружности опущен перпендикуляр  $CD$  на её диаметр  $AB$ ,  $AC = 6\sqrt{2}$  см. Найдите радиус окружности, если отрезок  $AD$  на 10 см меньше отрезка  $BD$ .
5. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отметили соответственно точки  $F$  и  $K$  так, что  $AF : FB = 2 : 3$ ,  $BK : KC = 4 : 5$ . Отрезки  $AK$  и  $CF$  пересекаются в точке  $M$ . Найдите отношение площадей треугольников  $ABM$  и  $CBM$ .

## Методические рекомендации по оценке образовательных достижений учащихся

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов по геометрии направлена на обеспечение качества математического образования. Она должна позволять отслеживать индивидуальную динамику развития учащихся, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей.

Формирование **личностных результатов** обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным **объектом** оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

- 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
- 2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Основными **объектами** оценки **метапредметных результатов** являются:

- способность и готовность к освоению систематических знаний по математике, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации в ходе учебной и внеучебной деятельности;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Основным **объектом** оценки **предметных результатов** по математике в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются: *стартовое*, *текущее* и *итоговое*.

*Стартовое* оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.

*Текущее* оценивание позволяет определить: уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении задач, характер применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля.

| Методы контроля в учебном процессе по математике                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устный контроль                                                                                       | Письменный контроль                                                                                                                                                           | Практический контроль                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фронтальный опрос</li> <li>• Индивидуальный опрос</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Математический диктант</li> <li>• Самостоятельная работа</li> <li>• Контрольная работа</li> <li>• Реферат</li> <li>• Тест</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фронтальная или индивидуальная практическая работа</li> <li>• Домашняя контрольная работа</li> <li>• Исследовательская работа</li> <li>• Проектная работа</li> </ul> |

*Итоговое* оценивание может проводиться после завершения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в частности, в виде итоговой аттестации). Итоговая оценка результатов освоения обучающимися основной образовательной программы выставляется по результатам промежуточной и итоговой аттестации и формируется на основе:

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по математике, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по математике;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА) и единый государственный экзамен (ЕГЭ).



# **Методические рекомендации по формированию ИКТ-компетентности учащихся**

**ИКТ-компетентность обучающихся** — умение самостоятельно работать с информацией, способность решать учебно-познавательные задачи, используя средства ИКТ.

**ИКТ-компетентность учителя** — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.

С целью формирования ИКТ-компетентности учащихся при обучении геометрии использовать средства ИКТ можно:

- на уроках геометрии;
- во внеурочной деятельности;
- в учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке планируемых результатов.

Для того чтобы значительно расширить дидактические возможности урока математики, учитель может использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР и др.). В помощь учителю предлагаем технологическую карту урока (приложение), на котором используются ИКТ.

Для успешного осуществления внеурочной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся ищут необходимую информацию в сети Интернет, работают с электронными учебниками и приложениями к ним, создают и редактируют компьютерные презентации, веб-страницы.

Использование средств ИКТ при обучении математике способствует:

- повышению интереса к предмету, мотивации обучения, познавательного интереса;
- расширению возможностей использования источников информации;
- созданию возможностей для дифференцированного, индивидуального и личностно-ориентированного обучения;
- повышению эффективности анализа результатов обучения.

Применение средств ИКТ в обучении геометрии формирует ИКТ-компетентность учащихся, в результате чего учащийся научится:

- использовать калькулятор для вычислений;

- осуществлять редактирование и структурирование текста, используя средства текстового редактора;
- создавать и редактировать таблицы, используя средства текстового редактора и редактора таблиц;
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных инструментов компьютерных программ;
- создавать графические объекты;
- осуществлять поиск информации в Интернете;
- соблюдать требования техники безопасности при работе с устройствами ИКТ.

Технологическая карта урока № \_\_\_\_

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Тема урока                                | _____                   |
| Тип урока                                 | _____                   |
| Формируемые<br>результаты                 | Предметные: _____       |
|                                           | Личностные: _____       |
|                                           | Метапредметные: _____   |
| Планируемые<br>результаты                 | _____<br>_____          |
| Основные<br>понятия                       | _____<br>_____          |
| Средства ИКТ,<br>используемые<br>на уроке | _____<br>_____<br>_____ |
| Программное<br>обеспечение                | _____<br>_____          |
| Образовательные<br>интернет-<br>ресурсы   | _____<br>_____<br>_____ |

## Организационная структура урока

| Этапы проведения урока                                                                       | Форма организации УД | Задания, выполнение которых приведёт к достижению планируемых результатов |                 |                         | Средства ИКТ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                              |                      | Учебник                                                                   | Рабочая тетрадь | Дидактические материалы |              |
| 1. Организационный этап                                                                      |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 3. Актуализация знаний                                                                       |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 4. Изучение нового материала                                                                 |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 5. Первичное закрепление нового материала                                                    |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 6. Итоги урока                                                                               |                      |                                                                           |                 |                         |              |
| 7. Информация о домашнем задании                                                             |                      |                                                                           |                 |                         |              |

# **Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся**

**Проект** — это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной учебно-познавательной проблемы, с заранее запланированным результатом.

**Учебно-исследовательская работа** — это решение исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, представляющее собой самостоятельную творческую работу, имитирующую настоящее научное исследование (в частности, обучающиеся учатся выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки, планировать и работать по плану, искать оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи и др.).

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках геометрии направлена:

- на повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, развитие познавательной деятельности;
- развитие коммуникативных умений;
- формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы;
- формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и самоанализ своей деятельности.

При выполнении учебных проектов по математике обучающийся научится:

- анализировать фрагменты работ учёных-математиков;
- описывать историю математических открытий;
- оценивать вклад выдающихся учёных-математиков в развитие науки;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
- рассматривать практические приложения математических знаний;
- применять математические знания в быту и в технике;
- анализировать связь математики с другими естественными науками.

## Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся

1. Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её решения.
2. Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта (исследования).
3. Вариативность представленных источников информации, методов исследования, целесообразность их использования.
4. Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив дальнейшего исследования.
5. Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных решений.
6. Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество проведения презентации.
7. Практическая направленность полученных результатов.

При оценке проекта (исследования) следует оценивать прежде всего качество работы в целом, а также проявленные при этом умения проектирования учебной деятельности. Отметим, что учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего опыта и математической подготовки учащихся.

Технология организации проведения  
учебно-исследовательской и проектной деятельности

**План организации проектной деятельности  
на уроках геометрии**

(Рекомендации для учителя)

*Название проекта* \_\_\_\_\_

*Цели проекта* \_\_\_\_\_

*Планируемые результаты* Предметные: \_\_\_\_\_

Личностные: \_\_\_\_\_

Метапредметные: \_\_\_\_\_

**Общая характеристика проекта**

*Тип проекта* \_\_\_\_\_

*Виды деятельности учащихся* \_\_\_\_\_

*Форма организации* \_\_\_\_\_

*Продолжительность выполнения* \_\_\_\_\_

*Результат (продукт) деятельности* \_\_\_\_\_

## План реализации проекта

| Этапы                                | Содержание этапа                                                                                                                                                                                                                                                        | Деятельность учащихся                                                                                                                                                                          | Деятельность учителя                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организация деятельности</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Погружение в проект                  | Определение темы и целей проекта.<br>Формирование групп (группы)                                                                                                                                                                                                        | Обсуждение темы проекта в группе (группах) и с учителем                                                                                                                                        | Мотивирует учащихся на проектную деятельность. Рассказывает, что такое проект и метод проектов. Помогает в постановке проблемы. Помогает формировать группу (группы) |
| Планирование                         | Определение объёма работы для каждой группы (членов группы). Составление плана работы:<br>определение источников информации;<br>определение способов сбора данных;<br>определение способа представления результата;<br>определение критериев и регламента оценки работы | Распределяют обязанности внутри группы. Каждая группа выбирает тему работы и источники информации.<br>Составляют план работы над проектом.<br>Вырабатывают критерии регламента и оценки работы | Оказывает необходимую организационную и консультационную помощь                                                                                                      |
| <b>2. Осуществление деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Сбор информации                      | Сбор информации различными методами: опрос, наблюдение,                                                                                                                                                                                                                 | Выполняют работу над проектом                                                                                                                                                                  | Помогает в изучении информации. Наблюдает, советует.                                                                                                                 |



| Этапы                                    | Содержание этапа                                                                                            | Деятельность учащихся                                                                                                                                                       | Деятельность учителя                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | изучение документации и т. д.                                                                               |                                                                                                                                                                             | Анализирует групповые взаимоотношения                                                                                                                                   |
| Обобщение результатов, выводы            | Анализ полученной информации, подготовка к её представлению                                                 | Анализируют полученную информацию, выполняют оформление проектной работы                                                                                                    | Контролирует, наблюдает, советует                                                                                                                                       |
| 3. Представление результатов и их оценка |                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| Презентация                              | Отчёт участников проекта о проделанной работе                                                               | Представляют проект                                                                                                                                                         | Слушает, при необходимости задаёт вопросы, обобщает, комментирует выступления                                                                                           |
| Оценка процесса и результатов работы     | Оценка конечного результата коллективной деятельности.<br>Анализ достижения поставленной цели.<br>Рефлексия | Оценивают работу каждого члена группы (каждой группы).<br>Анализируют, была ли достигнута поставленная цель.<br>Проводят рефлексию своей деятельности (см. бланк рефлексии) | Участвует в коллективном анализе и оценке результатов проекта.<br>Проводит рефлексию.<br>Оценивает свою деятельность по педагогическому руководству деятельностью детей |

## Карта оценки проектной деятельности

Название проекта \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

| Параметры                                                  | Само-<br>оценка* | Взаимо-<br>оценка* | Оценка<br>учителя* | Средний<br>балл |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Выполнение работы по проекту                               |                  |                    |                    |                 |
| Математическая точность                                    |                  |                    |                    |                 |
| Оформление результатов проекта                             |                  |                    |                    |                 |
| Качество представления результатов<br>(анализ выступления) |                  |                    |                    |                 |
| Итоговый балл                                              |                  |                    |                    |                 |

\* Оценивается по пятибалльной системе.

## Бланк рефлексии

| Вопрос                                                                         | Ответ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Понравилось ли вам участвовать в проектной деятельности?                    |       |
| 2. Какой этап работы над проектом оказался для вас самым интересным?           |       |
| 3. Какой этап работы над проектом оказался для вас самым сложным? Почему?      |       |
| 4. Какие знания вы получили в ходе работы над проектом?                        |       |
| 5. Довольны ли вы своим участием в работе группы (если нет, то почему)?        |       |
| 6. Как вы оцените взаимоотношения в вашей группе во время работы над проектом? |       |

# Содержание

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| От авторов .....                                                                                          | 3  |
| Примерное поурочное планирование учебного материала .....                                                 | 4  |
| Методические рекомендации по организации учебной деятельности .....                                       | 7  |
| Глава 1. Многоугольники. Четырёхугольники .....                                                           | 7  |
| Глава 2. Вписанные и описанные четырёхугольники .....                                                     | 21 |
| Глава 3. Подобие треугольников .....                                                                      | 29 |
| Глава 4. Решение прямоугольных треугольников .....                                                        | 41 |
| Глава 5. Площадь многоугольника .....                                                                     | 49 |
| Контрольные работы .....                                                                                  | 56 |
| Методические рекомендации по оценке образовательных достижений учащихся .....                             | 71 |
| Методические рекомендации по формированию ИКТ-компетентности учащихся .....                               | 73 |
| Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся ..... | 77 |